sherpa.

Product-manager

как переходить из смежной профессии

Собрано по требованиям четырёх реальных вакансий:
рекламная платформа, конструктор сайтов, SaaS с подпиской
и маркетплейс.

Практическое руководство

Содержание

ЧАСТЬ I · РАБОТА И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

01 Кого нанимают, когда пишут «продакт» 4

02 Продукт, за который вы отвечаете 10

03 Разговор с пользователем 17

04 Три источника, которые уже есть 24

ЧАСТЬ II · ДАННЫЕ И МЕТРИКИ

05 Как продукт становится данными 29

06 Двенадцать запросов 34

07 Дерево метрик 40

08 Юнит-экономика 47

09 Где на самом деле точка роста 53

ЧАСТЬ III · РЕШЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

10 Гипотеза 58

11 Приоритизация и «нет» 63

12 Документ, который решает 68

13 Дизайн A/B-теста 71

14 Результат, которого нет 77

15 Когда эксперимент невозможен 83

ЧАСТЬ IV · КОМАНДА И ЗАПУСК

16 Сценарий, дизайнер, прототип 89

17 Постановка задачи и техминимум 94

18 Запуск, roadmap и разбор итога 101

ПРИЛОЖЕНИЯ

А Четыре домена 106

Б Собеседование и резюме 110

В Стек без бюджета 117

Г Шаблоны и план на 12 недель 120

Д Карта идей 125

КАК ЧИТАТЬ

- правило или ключевое число
- важно: типичная ошибка
- мировой кейс или пример из практики
- классика: идея, автор, год
- f формула: сначала общий вид, затем значения символов

ПРАКТИКА задание после главы

СКВОЗНОЙ КЕЙС проходит через все 18 глав

«Полка»

Российский конструктор витрин для малых продавцов. Продавец за час собирает витрину без разработчика, платит подписку и получает покупателей со своих ссылок и из общего каталога, где витрины соревнуются за выдачу через платное продвижение.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1
Продавец
хочет продать и не хочет разбираться

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 2
Покупатель
хочет сравнить и не попасть на мошенника

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 3
Модератор
хочет закрыть очередь проверок до конца смены

«Старт» 2 900 ₽ / мес **«Про»** 6 900 ₽ / мес **Триал** 14 дней **Комиссия с промо** 20%

ВОСЕМЬ ВВОДНЫХ И РЕЗУЛЬТАТ

4 380 регистраций в месяц	**21,7%** регистрация → витрина	**18,4%** витрина → оплата после триала
6,3% месячный отток платящих	**23,4%** платящих на тарифе «Про»	**637 ₽** стоимость привлечения регистрации
12,8% платящих включили промо	**11,40 ₽** средняя цена клика в промо	**10,66 млн ₽** MRR в равновесии · 2 780 платящих

Числовая модель вымышлена, но внутренне непротиворечива: всё остальное выводится из восьми измеренных вводных. В каждой главе вы считаете её данные сами, а к концу книги собираете портфолио из двенадцати артефактов.

01 Кого нанимают, когда пишут «продакт»

После неё вы разбираете любую вакансию продакта на навыки с уровнями владения и называете грейд, на который претендуете, вместе с вилкой.

1.1 Три уровня владения · 1.2 Что написано и что имеется в виду · 1.3 Чего в вакансии нет, но без этого не возьмут · 1.4 Грейд и деньги

Текст вакансии пишут трое. Нанимающий менеджер знает, кого ему не хватает. Рекрутер знает, что писали в прошлый раз и на что откликались. HR-редактор следит, чтобы читалось привлекательно. На выходе половина строк описывает работу, а половина закрывает риски компании: «системность» появляется после сотрудника, который ничего не записывал, «автономность» — после сотрудника, который спрашивал разрешения на каждый шаг.

Читать такой текст надо построчно, превращая каждое требование в четыре вещи: какой навык за ним стоит, до какого уровня им нужно владеть, как это проверят на собеседовании и есть ли у вас доказательство. Четвёртая колонка обычно пустая. Вся книга посвящена тому, чтобы её заполнить.

1.1 Три уровня владения

Узнать	Понимаете термин, узнаёте его в интерфейсе и в разговоре, не путаете с соседним. Сами не делаете.
Уметь применить	Делаете сами по образцу: пишете запрос, считаете выборку, проводите интервью по готовому гайду.
Уметь спроектировать	Строите с нуля под новую задачу и объясняете, почему выбрали такой способ и чем он лучше соседнего.

Уровень задаёт не вакансия, а способ проверки. Глагол в требовании подсказывает: «понимание механики аукциона» проверят вопросом, а «отвечать за метрики» проверят

кейсом, где вас будут заставлять считать вслух. Ниже сводная таблица по четырём вакансиям продакта на российском рынке: рекламная платформа, конструктор сайтов, SaaS с подпиской и маркетплейс. Требование попало в таблицу, если встречалось минимум в двух из них.

ТРЕБОВАНИЕ ИЗ ТЕКСТА	НАВЫК ЗА НИМ	УРОВЕНЬ	КАК ПРОВЕРЯТ
Опыт от 2 лет: продукт от задачи до измеримого результата	Рассказать свой кейс как цепочку «проблема → данные → решение → цифра»	Спроектировать	Просят кейс и копают: почему эта метрика, что было до, как отделили эффект от сезона
Отвечать за рост ключевых метрик	Дерево метрик: связь кнопки с выручкой	Спроектировать	«Какая метрика была главной и почему не другая»
Понимание воронок и точек роста	Поиск шага с наибольшим потенциалом	Спроектировать	Кейс: конверсия упала на 15% за неделю, ваши действия по шагам
Формулировать гипотезы, приоритизировать	Проверяемое утверждение с ожидаемым эффектом и критерием отказа	Спроектировать	«Как выбирали между двумя задачами в прошлом квартале»
SQL на уровне самостоятельной выгрузки	10–15 типовых запросов: соединения, группировки, когорты	Применить	Живая задача на 15–30 минут либо разбор чужого запроса вслух
Принципы A/B-тестирования	Выборка, значимость, длительность, подглядывание	Применить	«Тест дал +3% при p=0,07, вы раскатываете»
Глубинные интервью с пользователями	Вопросы про прошлое поведение вместо будущих намерений	Спроектировать	Ролевая на десять минут: проведите интервью со мной
Постановка задач разработке	Спека, критерии приёмки, декомпозиция	Спроектировать	Разбор вашей постановки: смотрят на края и на откат
Кросс-функциональная команда без подчинения	Договорённости, эскалация, письменная фиксация	Спроектировать	«Расскажите, как не смогли договориться и что сделали»

ТРЕБОВАНИЕ ИЗ ТЕКСТА	НАВЫК ЗА НИМ	УРОВЕНЬ	КАК ПРОВЕРЯТ
API, интеграция, очередь	Технический минимум для спора без вранья	Узнать	«Чем очередь отличается от синхронного вызова и когда это видит пользователь»

ПРАВИЛО

Требование без способа проверки не существует. Если вы не можете назвать вопрос, которым это проверят, вы не поняли требование и не сможете к нему подготовиться.

1.2 Что написано и что имеется в виду

- «Знание SQL». Не оптимизация запросов. Это способность в четверг вечером не ждать аналитика: достать когорту, посчитать конверсию по шагам, проверить, не сломалась ли разметка события.
- «Уверенное понимание аналитики». Умение усомниться в собственных цифрах: не выросла ли метрика из-за смены счётчика, нет ли в выборке ботов, был бы рост без вас.
- «Продуктовое мышление». Отделить эффект от совпадения. Этот навык отличает продакта от быстрого исполнителя, и проверяют его почти всегда.
- «Работа без прямого подчинения». Вежливый способ сказать, что полномочий у вас не будет. Оценивают не лидерство, а умение сделать так, чтобы коллеге было проще согласиться, чем возражать.
- «Системность, структурировать хаос». Писать. Всё незаписанное не существует, и человек, который держит договорённости в голове, ломается на третьем месяце.
- «Умеете говорить нет». Не свойство характера: наличие критерия отказа, который можно показать другому человеку.
- «Автономность». В зрелой компании это инициатива. В стартапе на десять человек читается буквально: мы не знаем, что делать, придумайте сами и не спрашивайте.

1.3 Чего в вакансии нет, но без этого не возьмут

1 Доказательство эффекта

Все просят измеримый результат, никто не пишет, что вас попросят объяснить, почему результат ваш. «Запустили и выросло на 20%» рассыпается на первом уточняющем вопросе.

2 Счёт в рублях

«Конверсия выросла на 1,4 п.п.» ничего не значит, пока не превращено в рубли в месяц. Это водораздел между «вёл задачи» и «вёл продукт».

3 Разговор со смежниками

Поддержка, финансы, юристы, безопасность. Половина работы: выяснить, почему нельзя, и найти вариант, при котором можно.

4 Готовность закрыть своё

Ни одна вакансия не пишет «умеете останавливать то, что не взлетело», и почти каждый нанимающий менеджер об этом спрашивает.

1.4 Грейд и деньги

Рынок 2023–2024 годов был рынком кандидата: дефицит, быстрые офферы, торг. Он закончился в 2025-м, когда компании перевели фокус с роста на прибыль и начали закрывать продукты вместе с командами. К весне 2026 года на одну вакансию в среднем приходилось 10,3 резюме при норме до восьми, а рост средней зарплаты продактов замедлился примерно до 4% в год. Отдельно по нашему читателю: на роль джуна компании теперь просят год-два релевантного опыта, хотя раньше джунами становились как раз свитчеры.

ГРЕЙД	ВИЛКА НА РУКИ	ЧТО СТОИТ ЗА СЛОВОМ
Junior	`100–200 тыс. ₽`	Участвует, помогает, делает ресерч. За бизнес-метрику не отвечает
Middle	`200–350 тыс. ₽`	Ведёт часть продукта сам и влияет на метрики. Верх вилки у тех, кто работает с выручкой
Senior	`350–500 тыс. ₽`	Сам находит точки роста, отвечает за большой продукт и бюджеты
Lead	`350–700 тыс. ₽`	Несколько продуктов, один-пять продактов в подчинении

Поправки к вилке: Петербург ниже Москвы на 10–15%, регионы на 20–30%, удалёнка на

московскую компанию на 15–20%. Три из четырёх разобранных вакансий требуют «от двух лет», то есть целятся в нижнюю границу мидла. Туда же целится эта книга: не в первую работу продактом, а в первую работу, где вам отдают метрику.

Продакт-менеджер	Менеджер продукта — Product Manager (PM) — отвечает за то, какую проблему продукт решает и приносит ли это деньги.
Владелец продукта	Владелец продукта — Product Owner (PO) — отвечает за бэклог и приоритет внутри команды разработки; в российских вакансиях часто то же самое, что PM, но ближе к поставке.
Грейд	Уровень — Grade — ступень ответственности, к которой привязана вилка. Определяется не стажем, а тем, за что вы отвечали.

Один из наших экспертов перешёл в продукт из аналитики и первые месяцы честно считал, что главное преимущество у него уже есть: он умеет доставать данные. Оказалось, это половина ставки. Аналитик отвечает на вопрос, продакт выбирает, какой вопрос задать, и живёт с последствиями выбора. Первый квартал он закрыл тремя аккуратно посчитанными отчётами и ни одним решением, и на ретро ему это сказали вслух.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

На вопрос «расскажите про ваш продукт» свитчер отвечает списком обязанностей: собирал требования, вёл бэклог, синхронизировал команду. Интервьюер слышит проджекта. Отвечать надо одной проблемой: что было сломано, какая цифра это показывала, что вы сделали, какая цифра стала после и почему это ваш эффект.

КЛАССИКА Марти Каган, «Inspired», 2008

Четыре риска продукта

Любая инициатива несёт четыре риска: ценности (нужно ли это людям и заплатят ли), удобства (разберутся ли), реализуемости (сможет ли команда это построить) и жизнеспособности для бизнеса (впишется ли в деньги, право и продажи).

Продакт отвечает за первый и последний, дизайнер помогает со вторым, разработка — с третьим. Требования из таблицы выше по сути проверяют одно: видите ли вы все четыре риска или только тот, к которому привыкли в своей прошлой профессии.

ПРАКТИКА 1 после главы 01

Возьмите три реальные вакансии, на которые хотите откликнуться. Не идеальные, а те, что открыты сейчас.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Разбейте каждую на строки-требования и заполните таблицу: требование, навык, уровень владения, как проверят.	☐
02	В пятой колонке напишите, чем вы это докажете сегодня. Пустая ячейка показывает пробел. Откликаться всё равно стоит.	☐
03	Сведите три таблицы в одну и отсортируйте пробелы по частоте: то, что встретилось трижды, вы закрываете первым.	☐
04	Определите свой грейд по таблице выше и запишите три цифры: минимум, рынок, максимум для вашего города и типа компании.	☐

02 Продукт, за который вы отвечаете

После неё вы описываете любой продукт через тех, кто за него платит, и строите числовую модель из восьми входных чисел.

2.1 «Полка» 2.2 Восемь чисел, из которых выводится всё остальное
2.3 Воронка до первой оплаты 2.4 Что из этого следует
2.5 Как разобрать чужой продукт за час

Дальше вся книга работает с одной компанией. Это сделано намеренно: вы увидите, как одни и те же восемь чисел проходят через интервью, воронку, приоритизацию, эксперимент и постановку задачи разработке. Учебники обычно меняют пример в каждой главе, и читатель запоминает приёмы по отдельности, а связи между ними не видит.

2.1 «Полка»

Российский конструктор витрин для малых продавцов. Человек, который продаёт керамику или детали для мотоциклов, за час собирает витрину без разработчика, платит подписку и получает покупателей двумя путями: со своих ссылок в соцсетях и из общего каталога «Полки», где витрины соревнуются за место в выдаче через платное продвижение.

У продукта три пользователя с разными интересами. Продавец хочет продать и не хочет разбираться. Покупатель хочет сравнить и не хочет попасть на мошенника. Модератор внутри компании хочет закрыть очередь проверок до конца смены. Половина продуктовых решений в «Полке» — это выбор, чьи интересы сегодня перевешивают.

Модель выручки	Подписка продавца плюс комиссия с платного продвижения внутри каталога
Тарифы	«Старт» 2 900 ₽ в месяц, «Про» 6 900 ₽ в месяц, триал 14 дней

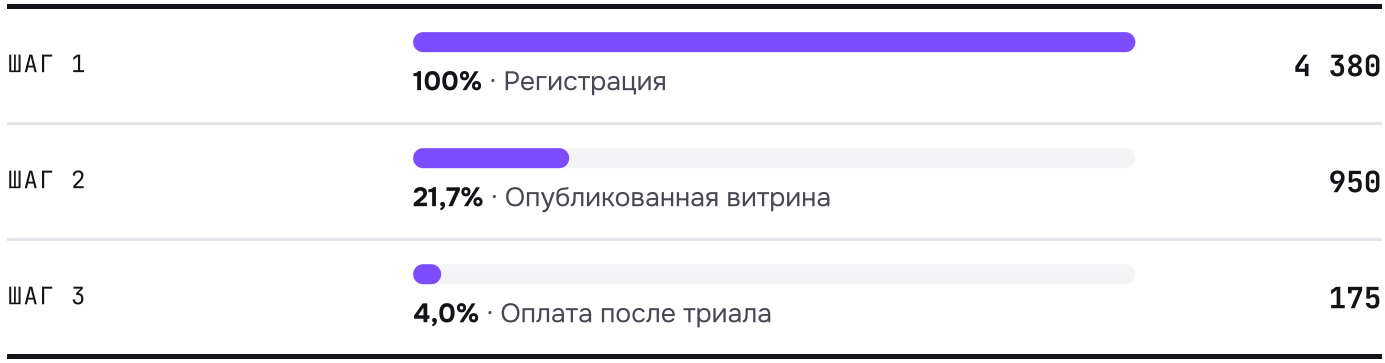
Ограничение бесплатного	50 товаров на витрине, без каталога
Комиссия с промо	20% от бюджета продавца, минимальная ставка 5 ₽ за клик
Команда	Продакт, аналитик на полставки, дизайнер, четыре разработчика, модерация и поддержка

2.2 Восемь чисел, из которых выводится всё остальное

Числа делятся на два сорта, и путать их нельзя. Измеренные величины продукт узнаёт из аналитики, и они всегда некруглые: конверсия у нас 21,7%. Округлите её до 22% — через три главы получите расхождение в рублях, которое придётся объяснять. Назначенные величины кто-то придумал в переговорной, и они круглые: тариф 2 900 ₽, лимит 50 товаров, комиссия 20%. Некруглый порог в презентации выглядит фальшивее круглого, потому что пороги так не назначают.

ИЗМЕРЕННАЯ ВВОДНАЯ	ЗНАЧЕНИЕ	ОТКУДА ИЗВЕСТНА
Регистраций в месяц	4 380	Счётчик регистраций, среднее за квартал
Регистрация → опубликованная витрина	21,7%	Событийная воронка
Витрина → оплата после триала	18,4%	Биллинг, когорта по дате публикации
Месячный отток платящих	6,3%	Биллинг, отписки и неоплаты
Доля платящих на «Про»	23,4%	Биллинг, срез по тарифам
Стоимость привлечения регистрации	637 ₽	Рекламные кабинеты, деньги делятся на регистрации
Доля платящих, включивших промо	12,8%	Рекламный кабинет «Полки»
Средняя цена клика в промо	11,40 ₽	Аукцион, средневзвешенная за месяц

2.3 Воронка до первой оплаты



ФОРМУЛА 2.1 · НОВЫЕ ПЛАТЯЩИЕ В МЕСЯЦ

$$N = R \cdot c_1 \cdot c_2 \tag{2.1}$$

где

R	—	число регистраций за месяц	чел./мес
c_1	—	конверсия из регистрации в опубликованную витрину	доля, 0…1
c_2	—	конверсия из витрины в оплату после триала	доля, 0…1
N	—	новые платящие за месяц	чел./мес

Считается так: 4 380 × 21,7% = 950 витрин в месяц; 950 × 18,4% = 175 новых платящих. Сквозная конверсия от регистрации до денег — 3,99%, и это первое число, которое стоит запомнить. Из тысячи пришедших платят сорок.

2.4 Что из этого следует

ФОРМУЛА 2.2 · СРЕДНИЙ ДОХОД С ПЛАТЯЩЕГО

$$\mathrm{ARPU} = P_{\text{с}} \cdot (1 - s) + P_{\text{п}} \cdot s \tag{2.2}$$

где

$P_{\text{с}}$	—	цена тарифа «Старт»	₽/мес
$P_{\text{п}}$	—	цена тарифа «Про»	₽/мес
s	—	доля платящих на тарифе «Про»	доля, 0…1
ARPU	—	средний доход с одного платящего	₽/мес

ФОРМУЛА 2.3 · СРЕДНИЙ СРОК ЖИЗНИ ПЛАТЯЩЕГО

$$T = \frac{1}{q} \tag{2.3}$$

где

q	—	месячный отток: доля платящих, переставших платить за месяц	доля в мес
T	—	ожидаемое число месяцев, которое платящий остаётся с продуктом	мес

ФОРМУЛА 2.4 · РАВНОВЕСНАЯ БАЗА ПЛАТЯЩИХ

$$B_* = \frac{N}{q} \tag{2.4}$$

где

N	—	новые платящие за месяц, формула (2.1)	чел./мес
q	—	месячный отток	доля в мес
B_*	—	база, при которой приток равен оттоку	чел.

ФОРМУЛА 2.5 · РЕГУЛЯРНАЯ ВЫРУЧКА В РАВНОВЕСИИ

$$\mathrm{MRR} = B_* \cdot \mathrm{ARPU} \tag{2.5}$$

где

B_*	—	равновесная база, формула (2.4)	чел.
ARPU	—	средний доход с платящего, формула (2.2)	₽/мес
MRR	—	месячная регулярная выручка	₽/мес

Средний чек считается по смеси тарифов: 2 900 × 76,6% + 6 900 × 23,4% = 3 836 ₽. Средний срок жизни платящего — величина, обратная оттоку: 1 ÷ 6,3% = 15,9 месяца. База платящих не растёт бесконечно, она приходит в равновесие, когда приток равен оттоку: 175 ÷ 6,3% = 2 780 человек. Выручка подписки в этой точке — 2 780 × 3 836 = 10,66 млн ₽ в месяц.

950	175	3 836 ₽	15,9 мес	10,66 млн
ВИТРИН В МЕСЯЦ	НОВЫХ ПЛАТЯЩИХ	ARPU ПОДПИСКИ	СРОК ЖИЗНИ	₽ MRR В РАВНОВЕСИИ

Промо считается отдельно. Продавцов с промо: 2 780 × 12,8% = 356. При типовом бюджете 4 000 ₽ в месяц оборот промо — 1,42 млн ₽, а выручка «Полки» с него — 20%, то есть 285 тыс. ₽. Кликов на эти деньги покупается 1 420 000 ÷ 11,40 ≈ 125 000.

Реклама занимает 2,6% выручки. Держите эту цифру в голове: в вакансиях рекламные метрики звучат громко, а в маленькой платформе они пока не деньги.

Регулярная выручка	Месячная регулярная выручка — Monthly Recurring Revenue (MRR) — сумма подписок, которую продукт получает каждый месяц без новых продаж.
Средний доход	Средний доход с платящего — Average Revenue Per Paying User (ARPPU) — выручка, делённая на число платящих; у нас 3 836 ₽.
Отток	Отток — Churn — доля платящих, переставших платить за период. При 6,3% в месяц база обновляется примерно за полтора года.

КЛАССИКА Жан-Шарль Роше и Жан Тироль, 2003

Двусторонний рынок

«Полка» продаёт подписку продавцам, но каталог работает как площадка: продавцы приходят туда, где есть покупатели, а покупатели — туда, где есть выбор. Экономисты называют это двусторонним рынком; за работы о таких рынках Тироль получил Нобелевскую премию по экономике в 2014 году.

Главный вывод для продакта: одну сторону почти всегда субсидируют, чтобы привести другую. Бесплатный тариф на 50 товаров — это не щедрость, а плата за наполнение каталога. Когда спорите о цене бесплатного уровня, спорите о том, сколько покупателей он приводит.

2.5 Как разобрать чужой продукт за час

Навык пригодится дважды: перед собеседованием и каждый раз, когда вы смотрите на

конкурента. Порядок такой. Зарегистрируйтесь и пройдите путь до денег, записывая, где остановились бы, будь вы обычным человеком. Найдите страницу с ценами и выпишите тарифы: они говорят о том, кого компания считает своим клиентом. Посмотрите, что ограничено на бесплатном уровне: ограничение показывает, за что тут на самом деле платят. Прочитайте раздел помощи по сложной части продукта: длина и путаность этой статьи прямо пропорциональны боли пользователей.

За час вы получите гипотезу о модели выручки и список из трёх-четырёх мест, где продукт теряет людей. На собеседовании это звучит сильнее любого рассказа про фреймворки, потому что вы говорите про их продукт, а собеседник впервые слышит взгляд со стороны.

ПРАВИЛО

Модель продукта должна помещаться на один экран: входные числа, две-три производные, выручка. Если она не помещается, вы не сможете держать её в голове на встрече, а на встрече она и нужна.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Пересчитывать модель под каждый разговор заново. Числа расходятся между презентациями, кто-нибудь это замечает, и дальше ваши цифры проверяют перед каждым решением. Заведите одну таблицу, где входные числа лежат отдельно от формул, и ссылайтесь только на неё.

КЛАССИКА Майкл Портер, 1979 · Хэмилтон Хелмер, «7 Powers», 2016

Почему конкурент не повторит за месяц

Разбирая чужой продукт, спросите не только «как он зарабатывает», но и «что мешает другим сделать так же». Портер описал пять сил, которые давят на прибыль отрасли: соперники, новички, заменители, поставщики и покупатели. Хелмер сузил вопрос до семи источников устойчивого преимущества: эффект масштаба, сетевой эффект, стоимость переключения, бренд, контроль ресурса, особый процесс и контрпозиционирование.

У «Полки» реальны два: сетевой эффект каталога и стоимость переключения — продавец, перенёсший двести товаров, уходит неохотно. На собеседовании уровня senior этот вопрос звучит как «в чём ров вашего продукта».

ПРАКТИКА 2 после главы 02

Соберите такую же модель для продукта, который вам знаком: рабочего, пет-проекта или чужого, о котором есть открытые данные.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите не больше восьми входных чисел и пометьте каждое: измеренное или назначенное.	☐
02	Выведите из них выручку. Если не выводится, значит, входных чисел не хватает или одно из них лишнее.	☐
03	Посчитайте равновесную базу платящих: приток, делённый на отток. Сравните с текущей базой продукта.	☐
04	Покажите модель человеку, который её не строил, и попросите найти число, которое вы придумали. Обычно находят.	☐

03 Разговор с пользователем

После неё вы проводите интервью про прошлое поведение человека вместо его фантазий о будущем, и слышите в записи собственные наводящие вопросы.

3.1 Расшифровка · 3.2 Что этот разговор дал на самом деле · 3.3 Где брать людей · 3.4 Как устроен разговор целиком

Эта глава устроена иначе, чем остальные. Вместо правил и таблиц здесь расшифровка одного разговора, который продакт провёл плохо, с комментариями по ходу. Правила из него вы вытащите сами, и запомнятся они лучше.

Контекст: в «Полке» падает шаг между регистрацией и опубликованной витриной. Из 4 380 зарегистрировавшихся до витрины доходят 950, остальные исчезают где-то внутри конструктора. Команда решила, что дело в сложности редактора, и продакт пошёл это подтверждать. Уже здесь заложена ошибка: он шёл подтверждать. Выяснять он не собирался.

3.1 Расшифровка

Продакт: Спасибо, что согласились. Мы делаем конструктор витрин и хотим сделать его проще. Скажите, вам было бы удобно, если бы товары можно было добавлять сразу пачкой, из таблицы?

Продавец: Ну да, наверное, удобно. Я бы пользовался, конечно.

ЧТО УЖЕ СЛОМАНО

Два вопроса в одном первом ходе. Продакт назвал проблему («сделать проще»), предложил решение (импорт из таблицы) и спросил про будущее («было бы удобно»). Человек вежливый, он согласился. Эта фраза потом попадёт в презентацию как «пользователи просят импорт», хотя он не просил: он согласился с предложением продакта.

Продакт: А сколько у вас товаров примерно?

Продавец: Штук двести, наверное. Может, больше, я не считал.

Продакт: Двести это много, вручную тяжело. Долго добавляли?

Продавец: Да я не добавлял. Я в другом месте продаю пока.

МЕСТО, ГДЕ ИНТЕРВЬЮ НАДО БЫЛО РАЗВЕРНУТЬ

Вот он, настоящий ответ, и продакт его чуть не проехал. Человек зарегистрировался и не начал переносить товары, потому что уже продаёт в другом месте. Причина не в редакторе. Дальше надо было бросить весь заготовленный сценарий и идти в это: где продаёт, что там устроено, почему вообще пришёл к нам, что должно было случиться, чтобы он перенёс каталог.

Продакт: Понятно. А если бы у нас был импорт из таблицы, вы бы перенесли?

Продавец: Наверное, да. Если несложно.

Продакт: А чего вам не хватает в редакторе сейчас?

Продавец: Да я толком не смотрел. Зарегистрировался, посмотрел, отложил.

ДИАГНОЗ

Продакт вернулся к своему сценарию и задал два вопроса про будущее подряд. Получил два вежливых «наверное». В отчёте это выглядело бы как подтверждение гипотезы, а на деле человек сказал: посмотрел и отложил. Отложил почему, при каких обстоятельствах, что делал вместо этого — не спросил ни разу.

Продавец: А у вас комиссия какая?

Продакт: С подписки комиссии нет, только тариф.

Продавец: А, ну я думал, вы как маркетплейс. Тогда надо считать.

ВТОРОЙ ПРОПУЩЕННЫЙ ПОВОРОТ

Человек только что сказал, что не понял модель продукта. Он зарегистрировался, думая, что это площадка с комиссией. Это гипотеза о позиционировании, и она объясняет отвал лучше, чем сложность редактора. Продакт ответил на вопрос и закрыл тему.

3.2 Что этот разговор дал на самом деле

Продакт вышел из него с записью «подтверждает необходимость импорта» и вернулся к команде довольным. Через две недели мы посмотрели обращения в поддержку за квартал и увидели, что вопрос «а сколько вы берёте с продажи» встречается чаще, чем любой вопрос про редактор. Гипотеза о позиционировании оказалась дешевле в проверке и заметно крупнее по эффекту. Импорт мы тоже сделали, на полгода позже, и он дал меньше ожидаемого.

Отсюда весь метод. Человек плохо предсказывает своё будущее поведение и хорошо помнит своё прошлое. Спрашивать надо про прошлое: когда последний раз, что конкретно делали, чем закончилось, что делали вместо. Ответ «наверное, я бы пользовался» не содержит информации, ответ «я не добавлял, я продаю в другом месте» содержит всю.

ПЛОХО

Вам было бы удобно, если бы товары можно было загружать пачкой?

Чего вам не хватает в редакторе?

Вы бы платили за такую функцию?

Насколько для вас важна скорость публикации?

ХОРОШО

Расскажите, как вы в последний раз добавляли товар куда-либо. Что делали по шагам?

Вы зарегистрировались двенадцатого числа и не вернулись. Что происходило в тот день?

Сколько вы платите сейчас за то, чтобы ваши товары были видны? Как эта сумма набирается?

Когда вы в последний раз откладывали публикацию, что вас остановило?

КЛАССИКА Клейтон Кристенсен, «Конкурируя с удачей», 2016

Работа, ради которой нанимают продукт

Подход «работа, которую нужно сделать» — Jobs to Be Done (JTBD) — предлагает спрашивать не «кто наш клиент», а «какую работу он поручает продукту и что увольняет ради нас». Хрестоматийный пример — молочный коктейль, который утром покупали не как десерт, а как способ скоротать долгую дорогу на работу; конкурентами оказались бананы и бублики, а не другие коктейли.

Продавец из расшифровки нанял «Полку» не на работу «собрать витрину», а на работу «продавать ещё где-то, не теряя время». Его текущий исполнитель этой работы — другая площадка, и соревноваться приходится с ней, а не с редактором.

КЛАССИКА Роб Фицпатрик, «The Mom Test», 2013

«Тест мамы»

Книга названа по простому правилу: задавайте такие вопросы, на которые даже мама, желающая вас поддержать, не сможет соврать. Три запрета: не рассказывать о своей идее, не спрашивать мнений и не спрашивать о будущем. Разрешено спрашивать о прошлом, о деньгах и времени, которые человек уже потратил на проблему.

Всё, что выше сказано о вопросах про последний случай, — это «тест мамы». На собеседовании полезно знать название: его часто упоминают рядом с JTBD.

3.3 Где брать людей

Вопрос, на котором чаще всего останавливаются свитчеры: интервью проводить не с кем. Работающие способы, по убыванию качества. Написать тем, кто зарегистрировался и не дошёл до конца: они молчаливы, их трудно вытащить, и знают они больше всех. Написать тем, кто недавно заплатил: эти отвечают охотно, потому что продукт для них свежий. Попросить у поддержки контакты авторов развёрнутых обращений. Забрать одну рекомендацию с каждого состоявшегося интервью.

Про деньги за участие. Небольшая компенсация повышает отклик и слегка портит выборку: приходят те, кому нужны деньги. Для продавцов на площадке лучше работает не оплата, а обещание передать их претензию тому, кто может её решить, и потом действительно передать.

3.4 Как устроен разговор целиком

СТРУКТУРА ИНТЕРВЬЮ НА 40 МИНУТ

1 **Рамка** `2 мин`
Я исследую и ничего не продаю. Правильных ответов нет, критика полезнее похвалы. Запись с разрешения.

2 **Контекст** `7 мин`
Что человек делает, как давно, чем пользуется, сколько у него товаров и заказов. Числа, не оценки.

3 **Последний случай** `15 мин`
Один конкретный эпизод по шагам: когда, что делал, что мешало, чем закончилось. Здесь живёт вся ценность.

4 **Обходные пути** `8 мин`
Что человек придумал сам: таблица, переписка, помощник, второй аккаунт. Обходной путь показывает силу боли лучше слов.

→ ЕСТЬ ОБХОДНОЙ ПУТЬ

Спрашиваем, сколько он стоит по времени и деньгам

→ НЕТ ОБХОДНОГО ПУТИ

Возможно, проблемы тоже нет: с ней просто живут

5 **Деньги** `5 мин`
Сколько платит сейчас за решение этой задачи и кому. Не «сколько бы заплатили».

✓ **Выход**
Кого ещё посоветуете. Одна рекомендация с каждого интервью экономит неделю поиска.

Глубинное интервью — Глубинное интервью — In-depth Interview (IDI) — разговор один на один по гибкому сценарию, где важнее уйти в неожиданный ответ, чем пройти все вопросы.

Смещение	Склонность к подтверждению — Confirmation Bias — привычка слышать в
подтверждения	ответах поддержку своей гипотезы. Лечится записью и чужими ушами.
Насыщение	Насыщение выборки — Saturation — момент, когда новые интервью перестают давать новые проблемы. Обычно наступает после пяти-восьми разговоров в одном сегменте.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Интервью проводит тот, кто придумал решение, и он же его расшифровывает. Человек физически не слышит своих наводящих вопросов: в момент разговора они кажутся уточняющими. Дайте расшифровку коллеге и попросите отметить все места, где вы подсказали ответ. В первый раз их будет не меньше пяти.

ПРАКТИКА 3 после главы 03

Пять интервью с людьми, которые пользуются продуктом вашей темы. Пять: на одном вы услышите себя, на пятом начнёте слышать их.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Напишите гайд по структуре выше: пять блоков, в каждом три-четыре вопроса, все про прошлое.	☐
02	Проведите и запишите пять разговоров. Договоритесь заранее, что запись только для вас.	☐
03	Расшифруйте и разметьте каждую расшифровку двумя цветами: факты о прошлом и мнения о будущем. Работайте дальше только с первым цветом.	☐
04	Сведите факты в таблицу «проблема — сколько человек из пяти — есть ли обходной путь». Это ваш первый артефакт портфолио.	☐
05	Отдайте одну расшифровку коллеге и попросите найти ваши наводящие вопросы.	☐

04 Три источника, которые уже есть

После неё вы достаёте проблемы из обращений в поддержку, отзывов и продуктов конкурентов, не проведя ни одного интервью.

4.1 Обращения в поддержку · 4.2 Отзывы · 4.3 Конкуренты · 4.4 Как свести три источника

Интервью стоит времени: договориться, провести, расшифровать, свести. На пять разговоров уходит неделя. Между тем в компании уже лежат тысячи высказываний пользователей, за которые никто не платил вниманием. В «Полке» за квартал накопилось 1 840 обращений в поддержку, и до того, как мы их разметили, продуктовые решения принимались по пересказам: «поддержка говорит, часто жалуются на редактор».

4.1 Обращения в поддержку

Метод простой и скучный. Берёте случайную выборку в 200 обращений (не последние 200: в них будет свежий баг, который перекосит картину), читаете каждое и присваиваете тему. Темы придумываются по ходу. Придуманные заранее вы найдёте обязательно, потому что будете их искать.

Тема обращения	Доля	Оценка за квартал	Что это значит
Сколько вы берёте с продажи	14,5%	267	Человек не понял модель: пришёл за маркетплейсом, попал на подписку
Как перенести товары из другого места	11,0%	202	Цена переезда выше, чем цена регистрации
Почему витрину не видно в каталоге	9,5%	175	Модерация и промо непрозрачны для продавца
Оплата и закрывающие документы	8,0%	147	Мелкий бизнес живёт с бухгалтерией, мы про это забыли

ТЕМА ОБРАЩЕНИЯ	ДОЛЯ	ОЦЕНКА ЗА КВАРТАЛ	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Редактор: не получается сделать как хочу	7,5%	138	Та самая «сложность редактора», ради которой затевалось исследование
Остальные 23 темы	49,5%	911	Длинный хвост, каждая меньше 4%

Обращений про непонятную модель оказалось вдвое больше, чем про редактор. Это то же, что сказал продавец в третьей главе, только теперь у высказывания есть вес: 267 человек за квартал написали живому оператору. Одно интервью даёт гипотезу, разметка обращений даёт её частоту.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать по всем обращениям сразу, включая повторные от одного человека и переписку в несколько кругов. Один разговорчивый продавец создаёт восемь обращений и попадает в статистику восемь раз. Считайте уникальных людей: тикеты врут в пользу громких.

4.2 Отзывы

Отзывы в сторах и на площадках-агрегаторах смещены: пишут очень довольные и очень злые. Средних там нет, и делать по ним выводы о доле пользователей нельзя. Зато это единственное место, где человек формулирует претензию своими словами, не глядя вам в глаза, и оттуда хорошо забирать формулировки для интервью и для текстов интерфейса.

Полезный приём: читайте отзывы конкурентов вместо своих. В своих вы будете спорить, в чужих увидите механику. Если у трёх конкурентов подряд ругают одно и то же место сценария, значит, место сложное по природе. Криворукость конкретной команды тут ни при чём.

4.3 Конкуренты

Разбор конкурента приносит пользу, когда вы ищете не список функций, а ответы на три вопроса: кому они продают, за что берут деньги и что сделали трудным нарочно. Функциональная таблица «у них есть, у нас нет» бесполезна: она превращает бэклог в догоняющий список и никогда не заканчивается.

ВОПРОС 1

Кому продают

Смотрите на примеры на сайте, на цену входа и на то, кого показывают в кейсах. Часто выясняется, что вы соревнуетесь за разных людей.

ВОПРОС 2

За что берут деньги

Подписка, комиссия, реклама, платный вывод в топ. Модель выручки объясняет их продуктовые решения лучше, чем интерфейс.

ВОПРОС 3

Что трудно нарочно

Экспорт каталога, отвязка домена, отмена подписки. Трудность в этих местах почти всегда решение, а не недоработка.

Пройдите чужой сценарий до конца сами, с настоящей регистрацией и оплатой. В «Полке» так обнаружили, что у ближайшего конкурента импорт товаров из таблицы стоит отдельных денег и включён в верхний тариф. Это меняло разговор о нашем импорте: функция не про удобство, а про то, в какой тариф её класть.

4.4 Как свести три источника

Источники противоречат друг другу, и это нормально. Интервью говорят про смысл, поддержка про частоту, конкуренты про рынок. Решение принимается там, где сходятся минимум два.

ПРОБЛЕМА	ИНТЕРВЬЮ	ПОДДЕРЖКА	КОНКУРЕНТЫ
Непонятная модель: подписка или комиссия	Да, прямо сказано	267 обращений	Все объясняют цену на первом экране
Переезд каталога	Да, косвенно	202 обращения	Продают как платную функцию
Сложность редактора	Не подтвердилось	138 обращений	Устроен так же

ПРАВИЛО

Одно свидетельство даёт гипотезу, два независимых свидетельства дают приоритет. Гипотеза, подтверждённая только тем источником, в котором вы её и придумали, остаётся вашей личной идеей.

Кодирование	Кодирование ответов — Coding — присвоение теме каждого высказывания, чтобы качественные данные можно было посчитать.
Смещение выборки	Смещение отбора — Selection Bias — искажение из-за того, что в данные попадают не все, а те, кто дошёл: написал в поддержку, оставил отзыв.
Длинный хвост	Длинный хвост — Long Tail — множество мелких тем, каждая ниже порога значимости. Суммарно большой, поштучно неуправляемый.

КЛАССИКА

Фред Райхельд, 2003 · Шон Эллис, около 2009

Два опроса, которые спросят по имени

Индекс потребительской лояльности — Net Promoter Score (NPS) — задаёт один вопрос: с какой вероятностью от 0 до 10 вы порекомендуете продукт. Из доли ответивших 9–10 вычитают долю ответивших 0–6. Метрика удобна для сравнения во времени и плохо годится для решений: она не говорит, что чинить.

Тест Шона Эллиса на соответствие продукта рынку — Product-Market Fit (PMF) — спрашивает активных пользователей, насколько они расстроятся, если продукт исчезнет. Если «очень расстроятся» больше 40%, у продукта есть ядро. Ответы этой группы о главной ценности — лучший источник формулировок для лендинга.

МИРОВОЙ КЕЙС

Superhuman, 2018

Как Superhuman считал соответствие рынку

Основатель почтового клиента Superhuman Рахул Вохра описал, как превратил тест Эллиса в еженедельный процесс. На старте «очень расстроились бы» около 22% пользователей. Команда сегментировала ответы, оставила тех, кто ближе всего к ядру, и чинила то, что мешало «почти довольным».

По его рассказу, за несколько кварталов показатель вырос до 58%. Урок для «Полки»: не опрашивайте всех подряд, а ищите сегмент продавцов, для которых продукт уже незаменим, и расширяйте его.

ПРАКТИКА 4 после главы 04

Разметьте 200 обращений в поддержку вашего продукта. Если доступа нет, возьмите 200 отзывов конкурента в сторе.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Соберите случайную выборку за квартал. Последние две недели дадут вам свежий баг вместо картины.	☐
02	Читайте и присваивайте тему, придумывая темы по ходу. Список закройте, когда десять обращений подряд не создали новой темы.	☐
03	Схлопните до уникальных людей и посчитайте доли. Оцените количество за квартал по доле от общего числа.	☐
04	Сведите с результатами интервью из практики 3 в таблицу из трёх колонок и отметьте строки, где сошлись два источника.	☐

05 Как продукт становится данными

После неё вы проектируете разметку событий, читаете воронку по шагам и замечаете, что метрика сломалась, раньше руководителя.

5.1 Событие, свойство, пользователь
5.2 Что видно, когда разметка есть
5.3 Пять вещей, которые ломают метрику

Воронка из второй главы состоит из трёх шагов, и это удобно для презентации и бесполезно для работы. Между регистрацией и опубликованной витриной человек делает пять-шесть действий, и отваливается он на одном конкретном. Пока разметки нет, вы знаете только, что потеряли 3 430 человек из 4 380, и не знаете где.

5.1 Событие, свойство, пользователь

Событие	Событие — Event — факт «кто-то что-то сделал в такой-то момент». Глагол в прошедшем времени: `showcase_published`.
Свойство	Свойство события — Property — деталь факта: сколько товаров было на витрине, с какого устройства, какой тариф.
Идентификатор	Идентификатор пользователя — User ID — то, что склеивает события одного человека до и после регистрации. Без него когорты не строятся.

Событий должно быть мало. Продуктовая команда обычно начинает с двухсот и заканчивает тем, что не может вспомнить, чем `button_clicked` отличается от `cta_pressed`. Пятнадцать событий, покрывающих ключевой путь, работают лучше двухсот, размеченных для полноты.

СОБЫТИЕ	КОГДА СРАБАТЫВАЕТ	КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА
`registration_completed`	Аккаунт создан и подтверждён	источник трафика, устройство
`editor_opened`	Конструктор открыт первый раз	секунд от регистрации
`product_added`	Товар сохранён	номер товара по счёту, способ (руками, импорт)
`showcase_published`	Витрина стала публичной	товаров на момент публикации, часов от регистрации
`trial_started`	Начался отсчёт 14 дней	тариф
`payment_succeeded`	Первый успешный платёж	тариф, сумма, способ оплаты
`promo_enabled`	Продавец включил продвижение	бюджет, ставка

5.2 Что видно, когда разметка есть



Крупнейшая потеря живёт между открытием редактора и первым товаром: 1 450 человек из 3 640. Они дошли до продукта, посмотрели и не начали. Второй по величине провал между первым и пятым товаром: 885 человек добавили один товар и остановились. Дальше публикуют уже 72,8%, то есть кто дотащил пять товаров, тот почти наверняка дойдёт до конца.

Проверьте, что произведение шагов сходится с общей цифрой: 83,1% × 60,2% × 59,6% × 72,8% = 21,7%. Если не сходится, где-то считаются разные множества людей, и дальше идти

нельзя.

5.3 Пять вещей, которые ломают метрику

- Событие переименовали при релизе. Метрика падает в ноль в понедельник утром. Признак: обрыв ровно на дате выкатки.
- Событие срабатывает дважды. Конверсия перескакивает сотню процентов или тихо растёт на 15%, если считать не уникальных.
- Часть трафика не размечена. Мобильное приложение шлёт события, а мобильный веб забыли. Признак: доля устройств в аналитике не совпадает с долей в логах сервера.
- Боты и внутренние тесты. Ваши же разработчики за месяц дают несколько сотен регистраций. Отсекайте по домену почты и по IP офиса.
- Часовой пояс. Сутки в аналитике и сутки в биллинге начинаются в разное время, месячные суммы расходятся на 1–2%.

ПРАВИЛО

Перед каждым выводом посмотрите на график метрики за полгода, а не за неделю. Половина «инсайтов» умирает на этом шаге: то, что выглядит падением, оказывается сезонностью или днём, когда переименовали событие.

ИНСТРУМЕНТЫ

Отслеживание событий в продукте и построение воронок делают продуктовые аналитические системы. В России бесплатно доступна Яндекс Метрика, для мобильных приложений AppMetrica и MyTracker. Зарубежная Amplitude, на которой обучались несколько поколений продактов, российским пользователям недоступна. Сырые события удобно складывать в ClickHouse или PostgreSQL и смотреть в Metabase.

Яндекс Метрика веб, бесплатно AppMetrica мобильные Metabase дашборды, self-host

ClickHouse сырые события

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Размечать интерфейс вместо пути. Появляется `modal_shown`, `tab_clicked`, `tooltip_hovered`, и через год никто не может собрать воронку до денег, потому что событий про деньги никто не завёл. Начинайте с последнего шага, с платежа, и идите назад.

ПРАКТИКА 5 после главы 05

Спроектируйте разметку для ключевого пути вашего продукта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Опишите путь от первого касания до денег и выпишите не больше пятнадцати событий, начиная с последнего.	☐
02	Для каждого события задайте два-три свойства и напишите, на какой вопрос они отвечают.	☐
03	Постройте воронку по шагам и проверьте, что произведение конверсий равно сквозной.	☐
04	Найдите шаг с наибольшей потерей людей в штуках. Проценты здесь обманывают: маленький процент от большого числа стоит дороже. Это ваш кандидат на следующие главы.	☐

06 Двенадцать запросов

После неё вы сами достаёте воронку, когорту и срез по сегменту, не дожидаясь аналитика и не выпрашивая выгрузку.

6.1 Данные «Полки» · 6.2 Запрос первый: сколько людей дошли до шага · 6.3 Запрос второй: воронка по шагам · 6.4 Запрос третий: когортная воронка · 6.5 Остальные девять · 6.6 Запрос, который стоит написать первым в новой компании · 6.7 Оконная функция, которая нужна одна

Требование «SQL на уровне самостоятельной выгрузки базовых отчётов» встречается в вакансиях продакта чаще, чем в вакансиях аналитика десятилетней давности. Смысл его узкий: вечером в четверг вы должны уметь проверить своё предположение сами. Задача в очередь аналитики вернётся ответом во вторник, когда предположение уже неактуально.

Аналитику вы этим не замените и не должны. Ваши запросы будут медленными и местами неаккуратными. Задача другая: не терять два дня на каждую догадку.

6.1 Данные «Полки»

ТАБЛИЦА	ЧТО ВНУТРИ	КЛЮЧ
users	Регистрации: дата, источник, страна	`user_id`
events	События из главы 5: имя, время, свойства	`user_id`, `event`, `ts`
subscriptions	Тариф, дата старта, дата отмены	`user_id`
payments	Платежи: сумма, дата, статус	`user_id`, `paid_at`

6.2 Запрос первый: сколько людей дошли до шага

```
SELECT count(DISTINCT user_id) AS users
FROM events
WHERE event = 'showcase_published'
  AND ts ⩾ '2026-07-01' AND ts < '2026-08-01';
```

Здесь важно одно слово: `DISTINCT`. Без него вы посчитаете события, а человек может опубликовать витрину дважды. Разница в «Полке» составляет около 4%, и её хватает, чтобы конверсия из отчёта не сошлась с конверсией из аналитической системы.

6.3 Запрос второй: воронка по шагам

```
SELECT
  count(DISTINCT CASE WHEN event='registration_completed' THEN user_id END) AS s1,
  count(DISTINCT CASE WHEN event='editor_opened'   THEN user_id END) AS s2,
  count(DISTINCT CASE WHEN event='product_added'   THEN user_id END) AS s3,
  count(DISTINCT CASE WHEN event='showcase_published'   THEN user_id END) AS s4
FROM events
WHERE ts ⩾ '2026-07-01' AND ts < '2026-08-01';
```

Эта воронка считает всех, кто был активен в июле, включая зарегистрировавшихся в мае. Для отчёта о продукте так нельзя: нужна когорта, то есть люди, пришедшие в один период, и их путь дальше.

6.4 Запрос третий: когортная воронка

```
WITH cohort AS (
  SELECT user_id, created_at
  FROM users
  WHERE created_at ⩾ '2026-07-01' AND created_at < '2026-08-01'
)
SELECT
  count(*) AS registered,
  count(e.user_id) AS published,
  round(100.0 * count(e.user_id) / count(*), 1) AS conv_pct
FROM cohort c
LEFT JOIN (
  SELECT DISTINCT user_id FROM events
  WHERE event = 'showcase_published'
) e ON e.user_id = c.user_id;
```

Результат для июльской когорты: 4 380 и 950, конверсия 21,7%. Числа сошлись с моделью из второй главы, и это первая проверка, которую стоит делать всегда: если ваш запрос даёт не то, что показывает дашборд, ошибка чаще в запросе.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать когорту по неполному окну. Люди, зарегистрировавшиеся 30 июля, публикуют витрину в среднем через несколько дней, и на утро 1 августа их конверсия занижена. Либо берите когорту, у которой окно наблюдения закрылось, либо считайте конверсию за фиксированные семь дней от регистрации у всех.

6.5 Остальные девять

ЗАПРОС	ЧТО ОТВЕЧАЕТ	ЧТО В НЁМ НОВОЕ
4. Конверсия по источникам	Какой канал приводит платящих, а не регистрации	`GROUPBY` по свойству пользователя
5. Время до публикации	Сколько часов проходит от регистрации до витрины	Разница дат, медиана вместо среднего
6. Распределение по числу товаров	Где обрывается добавление товаров	Гистограмма через `CASE` и `GROUP` BY
7. Удержание по месяцам	Сколько платящих остаётся через 1, 3, 6 месяцев	Когорты по месяцу оплаты

ЗАПРОС	ЧТО ОТВЕЧАЕТ	ЧТО В НЁМ НОВОЕ
8. Отток и его причины	Кто отменил подписку и на каком тарифе	`subscriptions.cancelled_at`, фильтр по периоду
9. Выручка по тарифам	Сходится ли ARPU 3 836 ₽ с биллингом	`SUM` и доли, сверка с моделью
10. Первый и повторный платёж	Кто дожил до второго списания	Оконная функция `row_number()`
11. Сегмент «много товаров»	Отличается ли поведение продавцов с каталогом от 200 позиций	Подзапрос с `HAVING`
12. Проверка разметки	Не сломалось ли событие после релиза	Число событий по дням, глазами на обрыв

6.6 Запрос, который стоит написать первым в новой компании

```
>— сколько событий каждого типа приходит по днямSELECT date(ts) AS d, event,
count(*) AS n
FROM events
WHERE ts ⩾ current_date - interval '90 days'GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1;
```

Он показывает, какие события вообще существуют, какие мертвы, какие появились месяц назад и какие оборвались на дате релиза. Полдня на этот запрос в первую неделю на новом месте экономят месяцы недоверия к цифрам. Мертвые события в списке встречаются всегда: их размечали под функции, которых больше нет.

6.7 Оконная функция, которая нужна одна

```
SELECT user_id, paid_at, amount,
       row_number() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY paid_at) AS n
FROM payments
WHERE status = 'succeeded';
```

Она нумерует платежи внутри каждого пользователя. Дальше `WHERE n = 1` даёт первые платежи, `n = 2` даёт дошедших до второго списания. Половина продуктовых вопросов про удержание решается этой конструкцией, и больше никаких оконных функций вам поначалу не понадобится.

ПРАВИЛО

Любой запрос заканчивайте проверкой порядка величины. Если ждали тысячи и получили миллионы, ищите размножение строк в соединении. Соединение по `user_id` с таблицей событий даёт по строке на каждое событие: перед соединением сворачивайте события в уникальных пользователей.

ИНСТРУМЕНТЫ

Учиться удобнее на своей базе: PostgreSQL или SQLite ставятся локально, клиент DBeaver бесплатен. Тренажёры с готовыми продуктовыми данными есть у нескольких школ. Всё, что нужно для этой главы, работает без оплаты и без доступа к рабочему хранилищу.

PostgreSQL локально SQLite файл вместо сервера DBeaver клиент Metabase запрос в дашборд

ПРАКТИКА 6 после главы 06

Соберите тетрадь запросов: двенадцать штук с комментарием, на какой вопрос отвечает каждый.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Разверните локальную базу и загрузите в неё данные: рабочую выгрузку, открытый датасет или сгенерированные события.	☐
02	Напишите двенадцать запросов из таблицы выше. Каждый начинайте с вопроса на человеческом языке в комментарии.	☐
03	Для трёх запросов сверьте результат с дашбордом или с моделью продукта. Расхождение разберите до причины.	☐
04	Сохраните тетрадь в репозиторий: это второй артефакт портфолио, и его можно показывать на собеседовании.	☐

07 Дерево метрик

После неё вы связываете любую метрику интерфейса с выручкой компании и отвечаете на вопрос, почему выбрали её.

7.1 Дерево «Полки» · 7.2 Главная метрика · 7.3 Метрики, которые спросят словами · 7.4 Пропорции и абсолютные числа

Вопрос «какая метрика у вас была главной» задают почти на каждом собеседовании продакта, и проваливаются на нём чаще, чем на SQL. Слабый ответ звучит как название: удержание, конверсия, активные пользователи. Сильный ответ показывает дерево: вот выручка, вот её множители, вот тот, за который отвечал кандидат, вот почему остальные были не его.

7.1 Дерево «Полки»

```
MRR = база платящих × ARPU
      │   │
      │   └── смесь тарифов (23,4% на «Про») × цена тарифа
      │
      └── база = приток ÷ отток
                 │   │
                 │   └── 6,3% в месяц
                 │
                 └── приток = регистрации × К(витрина) × К(оплата)
                                  4 380   × 21,7%   × 18,4% = 175
```

ФОРМУЛА 7.1 · МОДЕЛЬ ВЫРУЧКИ «ПОЛКИ»

$$\mathrm{MRR} = \frac{R \cdot c_1 \cdot c_2}{q} \cdot \mathrm{ARPU} \tag{7.1}$$

где

R	–	регистрации за месяц	чел./мес
c_1	–	конверсия регистрации в витрину	доля, 0…1
c_2	–	конверсия витрины в оплату	доля, 0…1
q	–	месячный отток	доля в мес
ARPU	–	средний доход с платящего	₽/мес
MRR	–	регулярная выручка в равновесии	₽/мес

```
4 380 × 0,217 × 0,184 ÷ 0,063 × 3 836 ≈ 10,66 млн ₽/мес
```

Читается снизу вверх. Регистрации приводит маркетинг. Конверсию в витрину делает продукт: онбординг, редактор, импорт. Конверсию в оплату делит продукт с ценообразованием. Отток зависит от того, получил ли продавец продажи. ARPU определяется тарифной сеткой и тем, кто переходит на «Про».

Пять множителей, пять зон ответственности. Если вы отвечаете за один, ваша метрика находится там, и она не «MRR»: MRR общий, за него отвечает руководитель продукта.

МЕТРИКА	СЕЙЧАС	КТО ВЛИЯЕТ	ЧЕМ МЕРЯЕТСЯ РОСТ
Регистрации в месяц	4 380	Маркетинг	Каналы и бюджет
Конверсия в витрину	21,7%	Продукт: онбординг и редактор	Шаги воронки из главы 5
Конверсия в оплату	18,4%	Продукт и цена	Триал, пейволл, тарифы
Отток	6,3%	Ценность для продавца	Продажи через витрину
ARPU	3 836 ₽	Тарифная сетка	Доля «Про», апгрейды

7.2 Главная метрика

Главная метрика	Метрика полярной звезды — North Star Metric (NSM) — единственная метрика, которая связывает ценность для пользователя с деньгами компании.
Опережающая метрика	Опережающий показатель — Leading Indicator — то, что меняется раньше выручки и предсказывает её: например, число опубликованных витрин.
Запаздывающая метрика	Запаздывающий показатель — Lagging Indicator — выручка, отток, окупаемость. Меряет результат, но узнаёте вы поздно.

Для «Полки» главной метрикой мы бы взяли число продавцов, получивших хотя бы один заказ через витрину за месяц. Она честнее опубликованных витрин: витрину можно опубликовать и бросить, а заказ означает, что продукт сработал. И она предсказывает отток: продавец без заказов уходит.

Витрины при этом остаются рабочей метрикой команды: они ближе, быстрее меняются и на них можно ставить эксперименты. Главная метрика нужна для разговора о смысле, рабочая для еженедельного управления.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Брать в главные метрики то, что растёт само. Число зарегистрированных аккаунтов растёт всегда, потому что оно накопительное. Такая метрика никогда не покажет плохих новостей и потому бесполезна. Проверка простая: может ли ваша метрика упасть на следующей неделе. Если нет, это не метрика.

7.3 Метрики, которые спросят словами

Активные пользователи	Дневная и месячная аудитория — Daily / Monthly Active Users (DAU, MAU) — сколько людей пользуются продуктом за день и за месяц. Отношение DAU к MAU показывает, насколько продукт ежедневный.
Удержание	Удержание — Retention — доля пришедших в один период, которые вернулись через месяц, три, шесть. Считается по когортам.
Активация	Активация — Activation — доля новых, доведённых до момента, где продукт впервые сработал. В «Полке» это опубликованная витрина.

Для «Полки» отношение дневной аудитории к месячной низкое и это нормально: продавец заходит редактировать каталог раз в неделю. Требовать от него ежедневных заходов бессмысленно, и метрика вовлечённости в таком продукте вводит в заблуждение. Прежде чем брать чужую метрику, спросите себя, с какой частотой человек вообще должен решать свою задачу.

КЛАССИКА Дэйв Макклюр, 2007

Пиратские метрики

Модель AARRR делит путь пользователя на пять шагов: привлечение (Acquisition), активация (Activation), удержание (Retention), доход (Revenue) и рекомендации (Referral). Название читается как пиратское «ааррр», отсюда прозвище.

Дерево «Полки» — та же модель, только в числах: регистрации — привлечение, витрина — активация, отток — удержание, ARPU — доход. Рекомендаций в модели нет, и это честный пробел: сарафан у малых продавцов работает, но «Полка» его пока не меряет.

7.4 Пропорции и абсолютные числа

ФОРМУЛА 7.2 · ЦЕНА ПРОЦЕНТНОГО ПУНКТА НА ШАГЕ ВОРОНКИ

$$\Delta\text{MRR} = \frac{R \cdot \Delta c_1 \cdot c_2}{q} \cdot \text{ARPU} \tag{7.2}$$

где

R	—	регистрации за месяц	чел./мес
Δc_1	—	изменение конверсии шага в витрину; 1 п.п. = 0,01	доля
c_2	—	конверсия в оплату	доля, 0…1
q	—	месячный отток	доля в мес
ARPU	—	средний доход с платящего	₽/мес
ΔMRR	—	прирост регулярной выручки в равновесии	₽/мес

Конверсия удобна для сравнения периодов и вредна для решений о деньгах. Рост конверсии шага с 21,7% до 22,7% звучит скромно, а стоит 43,8 дополнительных витрин в месяц, 8 новых платящих и примерно 491 тысячу рублей к MRR в равновесии. Считайте так: один процентный пункт на шаге 2 даёт 4 380 × 1% = 43,8 витрины, из них 43,8 × 18,4% = 8,06 платящих, база растёт на 8,06 ÷ 6,3% = 128 человек, выручка на 128 × 3 836 = 491 тыс. ₽.

+1 п.п.	+8 платящих	+491 тыс. ₽
НА ШАГЕ В ВИТРИНУ	В МЕСЯЦ	К MRR В РАВНОВЕСИИ

Держите этот перевод под рукой. Он превращает разговор «давайте улучшим онбординг» в разговор «эта работа стоит полмиллиона в месяц, а вот эта сто тысяч», и на таком языке спорить о приоритетах гораздо легче.

КЛАССИКА Чарльз Гудхарт, 1975 · Мэрилин Стратерн, 1997

Закон Гудхарта

Экономист Гудхарт заметил, что статистическая закономерность ломается, как только на неё начинают давить ради управления. Антрополог Стратерн сформулировала это короче: когда мера становится целью, она перестаёт быть хорошей мерой.

В продукте это выглядит так: команде назначили целью опубликованные витрины, и через квартал онбординг начинает публиковать пустые витрины автоматически. Поэтому главная метрика «Полки» — продавцы с заказом, а не витрины: её сложнее «накрутить».

ПРАВИЛО

Любую метрику доводите до рублей в месяц хотя бы грубо. Не для точности: для сопоставимости. Две задачи в процентах несравнимы, две задачи в рублях сравнимы всегда.

ПРАКТИКА 7 после главы 07

Постройте дерево метрик своего продукта и переведите один процентный пункт каждого шага в деньги.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Разложите выручку на множители до тех величин, которые вы можете померить в аналитике.	☐
02	Отметьте, кто влияет на каждый множитель. Свою зону обведите отдельно.	☐
03	Посчитайте, сколько рублей в месяц стоит один процентный пункт на каждом шаге воронки.	☐
04	Выберите главную метрику и проверьте её вопросом: может ли она упасть на следующей неделе.	☐

08 Юнит-экономика

После неё вы считаете, окупается ли привлечение, и называете число, при котором экономика продукта ломается.

8.1 Три числа · 8.2 Счёт для «Полки» · 8.3 Где экономика ломается · 8.4 Промо считается отдельно

Юнит-экономика отвечает на один вопрос: зарабатываем мы на каждом следующем клиенте или доплачиваем за него. Всё остальное в ней производное. Продакта об этом спрашивают на собеседовании потому, что решение «давайте нальём больше трафика» без этого счёта разоряет компанию тише и быстрее, чем любая неудачная фича.

8.1 Три числа

Пожизненная ценность	Ценность клиента за всё время — Lifetime Value (LTV) — сколько денег приносит один платящий за весь срок жизни.
Стоимость привлечения	Стоимость привлечения клиента — Customer Acquisition Cost (CAC) — сколько стоит получить одного платящего, а не одну регистрацию.
Окупаемость	Срок окупаемости — Payback Period — через сколько месяцев платящий вернул потраченное на его привлечение.

8.2 Счёт для «Полки»

ФОРМУЛА 8.1 · ПОЖИЗНЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ПЛАТЯЩЕГО

$$\mathrm{LTV} = \mathrm{ARPU} \cdot T = \frac{\mathrm{ARPU}}{q} \tag{8.1}$$

где

ARPU	–	средний доход с платящего, формула (2.2)	₽/мес
T	–	средний срок жизни, формула (2.3)	мес
q	–	месячный отток	доля в мес
LTV	–	выручка с одного платящего за весь срок жизни	₽

Срок жизни платящего мы уже знаем из второй главы: 1 ÷ 6,3% = 15,9 месяца. Отсюда пожизненная ценность по подписке: 3 836 × 15,9 = 60 992 ₽.

ФОРМУЛА 8.2 · СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТЯЩЕГО

$$\mathrm{CAC} = \frac{C_{\text{рег}}}{c_1 \cdot c_2} \tag{8.2}$$

где

$C_{\text{рег}}$	–	стоимость привлечения одной регистрации	₽
c_1	–	конверсия в витрину	доля, 0…1
c_2	–	конверсия в оплату	доля, 0…1
CAC	–	стоимость одного платящего	₽

Стоимость привлечения считается сложнее, и здесь ошибаются чаще всего. Мы платим 637 ₽ за регистрацию, но платит нам не регистрация. До денег доходят 21,7% × 18,4% = 3,99% пришедших. Значит, один платящий стоит 637 ÷ 0,03993 = 15 955 ₽.

60 992 ₽	15 955 ₽	3,8	4,2 мес
LTV ПЛАТЯЩЕГО	CAC ПЛАТЯЩЕГО	LTV К CAC	ОКУПАЕМОСТЬ

ФОРМУЛА 8.3 · ОТНОШЕНИЕ ЦЕННОСТИ К СТОИМОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

$$K = \frac{\mathrm{LTV}}{\mathrm{CAC}} \tag{8.3}$$

где

LTV	–	пожизненная ценность платящего, формула (8.1)	₽
CAC	–	стоимость привлечения платящего, формула (8.2)	₽
K	–	во сколько раз клиент возвращает вложенное; ориентир для подписки — от 3	безразм.

ФОРМУЛА 8.4 · СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

$$T_{\text{ок}} = \frac{\mathrm{CAC}}{\mathrm{ARPU}} \tag{8.4}$$

где

CAC	–	стоимость привлечения платящего	₽
ARPU	–	средний доход с платящего; в строгом расчёте — маржинальный доход	₽/мес
$T_{\text{ок}}$	–	число месяцев до возврата затрат на привлечение	мес

Соотношение 3,8 считается здоровым: обычный ориентир для подписочных продуктов начинается от трёх. Окупаемость 15 955 ÷ 3 836 = 4,2 месяца означает, что деньги на привлечение возвращаются к пятому платежу, а прибыль начинается после него.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Сравнивать LTV платящего со стоимостью регистрации. 60 992 против 637 выглядит блестяще и не значит ничего: это разные единицы. Приводите обе величины к одному человеку. Ошибка встречается в презентациях чаще, чем можно подумать, и живёт в них годами, пока кто-нибудь не спросит про сквозную конверсию.

КЛАССИКА Классические финансы · см. гайд «Метрики и финансы»

Деньги сегодня дороже денег завтра

Формула (8.1) складывает платежи пятнадцати месяцев так, будто рубль через год стоит столько же, сколько сегодня. Финансисты так не считают: будущие платежи дисконтируют по ставке, по которой компания могла бы занять или вложить деньги. Сумма дисконтированных потоков называется чистой приведённой стоимостью — Net Present Value (NPV).

Вторая поправка — маржа. В LTV честнее ставить не выручку, а маржинальный доход: выручку за вычетом прямых затрат на обслуживание клиента. Для «Полки» с её дешёвой инфраструктурой разница невелика, для доставки или маркетплейса она меняет вывод. Подробно оба расчёта разобраны в гайде «Метрики и финансы продакт-менеджера».

8.3 Где экономика ломается

Модель полезна не средним значением, а чувствительностью. Меняйте по одному входному числу и смотрите, что рушится первым.

ЧТО МЕНЯЕМ	БЫЛО	СТАЛО	LTV/CAC	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Отток	6,3%	8,0%	3,0	Срок жизни падает до 12,5 мес, LTV до 47 950 ₽
Отток	6,3%	12,0%	2,0	Срок 8,3 мес, LTV 31 839 ₽. Экономика на грани
Цена регистрации	637 ₽	900 ₽	2,7	CAC платящего 22 541 ₽, окупаемость 5,9 мес
Конверсия в витрину	21,7%	26,0%	4,6	CAC платящего падает до 13 315 ₽

Отсюда видно, что отток опаснее цены трафика: рост оттока вдвое режет LTV вдвое, а рост цены регистрации на 40% бьёт слабее. Отсюда же следует нелюбимый маркетингом вывод: улучшение конверсии продукта снижает стоимость привлечения ровно так же, как скидка у рекламной площадки, и обходится дешевле.

8.4 Промо считается отдельно

Продвижение приносит 285 тыс. ₽ в месяц против 10,66 млн ₽ подписки, то есть 2,6% выручки. Соблазн посчитать его вместе с подпиской и получить красивый LTV велик, и делать этого нельзя: промо покупают 12,8% платящих, и на среднего клиента эти деньги

размазывать бессмысленно. Считайте два юнита отдельно, иначе решение по рекламному продукту вы примете на чужих цифрах.

ФОРМУЛА 8.5 · РЕКЛАМНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДАВЦА С ПРОМО

$$LTV_{\text{пр}} = b \cdot k \cdot T \tag{8.5}$$

где

b	–	месячный бюджет продавца на продвижение	₽/мес
k	–	комиссия платформы с бюджета	доля, 0…1
T	–	срок жизни платящего, формула (2.3)	мес
$LTV_{\text{пр}}$	–	рекламная выручка с одного продавца за срок жизни	₽

Посчитаем рекламный юнит отдельно, чтобы было видно разницу. Продавец с промо тратит 4 000 ₽ в месяц, платформа забирает 20%, то есть 800 ₽. Живёт он в продукте те же 15,9 месяца, значит, рекламная ценность одного такого продавца составляет 800 × 15,9 = 12 720 ₽. Отдельных денег на его привлечение мы не тратим: он уже подписчик. Юнит выгодный, и всё же он даёт 285 тыс. ₽ против 10,66 млн ₽, потому что промо покупают 356 человек из 2 780.

Вывод для продуктовой работы: рост рекламной выручки в этой точке упирается не в цену клика, а в число продавцов, которые вообще включают промо. Двукратный рост доли с 12,8% до 25,6% даёт 285 тыс. ₽ дополнительно, а двукратный рост средней ставки не даст ничего, если бюджеты останутся прежними.

ПРАВИЛО

Юнит выбирается по тому, за что платят. Если в продукте два способа платить, экономик тоже две. Складывать их можно только в отчёте о выручке.

КАК ЭТО ЗВУЧИТ НА СОБЕСЕДОВАНИИ

Вопрос: «У вас регистрация стоит 637 рублей, подписка 2 900. Окупается?» Слабый ответ: «Да, конечно, подписка дороже». Сильный ответ: «Сначала посчитаю сквозную конверсию в платящего. Если она около четырёх процентов, платящий стоит примерно шестнадцать тысяч, а приносит при среднем чеке 3 836 рублей и оттоке 6,3 процента около шестидесяти одной тысячи. Окупаемость четыре месяца, соотношение 3,8. Экономика сходится, но она чувствительна к оттоку: при 12 процентах в месяц она становится пограничной».

ПРАКТИКА 8 после главы 08

Посчитайте юнит-экономику своего продукта и найдите число, при котором она перестаёт сходиться.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте LTV через средний чек и отток, а CAC через сквозную конверсию в платящего.	☐
02	Посчитайте окупаемость в месяцах и сравните с тем, на сколько месяцев вперёд компания готова замораживать деньги.	☐
03	Постройте таблицу чувствительности: меняйте по одному входному числу и смотрите на соотношение LTV к CAC.	☐
04	Запишите одной строкой, при каком значении какого показателя продукт становится убыточным. Это предложение вы будете повторять на каждой защите бюджета.	☐

09 Где на самом деле точка роста

После неё вы выбираете, что чинить, по деньгам и по достижимому запасу. Худшая конверсия в таблице тут плохой советчик.

9.1 Считаем все три · 9.2 Теперь неожиданное · 9.3 Что ещё нужно посчитать до решения

Прежде чем читать дальше, ответьте себе на один вопрос. Воронка «Полки»: 4 380 регистраций, 21,7% доходят до витрины, 18,4% из них платят. Три предложения лежат на столе: маркетинг просит денег на плюс десять процентов трафика, команда монетизации хочет переделать пейволл, вы думаете про онбординг. Что берём в квартал?

Запишите ответ. Большинство читателей выбирает пейволл: там конверсия 18,4%, она визуально худшая, и трогать её кажется дешевле всего. Наши эксперты когда-то выбирали так же, пока не начали считать.

9.1 Считаем все три

Считать надо в одной валюте: прирост MRR в равновесии. Напомню механику из седьмой главы: приток делится на отток и умножается на ARPU.

ВАРИАНТ	ЧТО МЕНЯЕТСЯ	ПЛАТЯЩИХ В МЕС.	БАЗА	MRR	ПРИРОСТ
Сейчас	Ничего	175	2 780	10,66 млн	—
A. Онбординг	Шаг в витрину 21,7% → 26,0%	210	3 333	12,79 млн	+2,13 млн
B. Пейволл	Шаг в оплату 18,4% → 20,4%	194	3 079	11,81 млн	+1,15 млн
C. Трафик	Регистраций 4 380 → 4 818	192	3 048	11,69 млн	+1,03 млн

Расчёт варианта A: 4 380 × 26,0% = 1 139 витрин, 1 139 × 18,4% = 210 платящих, 210 ÷ 6,3% = 3 333 в базе, 3 333 × 3 836 = 12,79 млн ₽. Вариант B: 950 × 20,4% = 194 платящих, база 3 079, выручка 11,81 млн ₽. Вариант C: 4 818 × 21,7% × 18,4% = 192 платящих, база 3 048, выручка 11,69 млн ₽, и дополнительно 438 регистраций × 637 ₽ = 279 006 ₽ расходов каждый месяц.

9.2 Теперь неожиданное

Посчитаем цену одного процентного пункта на каждом шаге, как в седьмой главе. На шаге в витрину пункт даёт 43,8 витрины, 8,06 платящих, 128 человек базы и 491 тыс. ₽ выручки. На шаге в оплату пункт даёт 9,5 платящих, 151 человека базы и 578 тыс. ₽ выручки.

ДЕШЕВЛЕ ЗА ПУНКТ

Шаг в витрину: 491 тыс. ₽ за процентный пункт.

Пунктов доступно много: воронка из главы 5 показывает, что между открытием редактора и первым товаром теряется 1 450 человек.

ДОРОЖЕ ЗА ПУНКТ

Шаг в оплату: 578 тыс. ₽ за процентный пункт.

Пунктов доступно мало: пейволл уже переделывали дважды, реалистичный запас два пункта, и то не факт.

Каждый процентный пункт на пейволле стоит дороже. Если бы вопрос был «где пункт ценнее», ответ был бы B. Но вопрос другой: сколько пунктов вы реально сможете взять. На шаге в витрину лежат 1 450 человек, которые открыли редактор и не добавили ни одного товара, плюс 885 человек, которые добавили один и остановились. Это запас в десятки процентных пунктов, из которого забрать четыре реально. На пейволле такого резерва нет.

ФОРМУЛА 9.1 · ЦЕННОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ ШАГА

$$E = v \cdot \Delta c \tag{9.1}$$

где

v — цена одного процентного пункта на шаге, формула (7.2) при Δc = 1 п.п. ₽/мес за п.п.

Δc — достижимое улучшение конверсии шага п.п.

E — ожидаемый прирост выручки в равновесии ₽/мес

```
Онбординг: 491 тыс. × 4,3 п.п. ≈ 2,1 млн ₽ · пейволл: 578 тыс. × 2 п.п. ≈ 1,16 млн ₽
```

Вот почему интуитивный выбор оказывается неверным. Худшая конверсия в таблице притягивает внимание, а решает не она, а произведение «цена пункта × доступный запас пунктов». В «Полке» произведение выигрывает у онбординга примерно вдвое.

КЛАССИКА Фридрих фон Визер, 1914

Издержки упущенной возможности

Цена решения — это не только то, что вы потратили, но и лучшая альтернатива, от которой отказались. Термин ввёл австрийский экономист фон Визер, и он лежит в основе любой приоритизации: шесть недель команды на онбординг стоят ровно столько, сколько принёс бы пейволл за те же шесть недель.

Поэтому сравнивать варианты по одному («окупится ли онбординг») бессмысленно: окупится почти всё. Сравнивайте с тем, что команда сделала бы вместо этого.

9.3 Что ещё нужно посчитать до решения

ВАРИАНТ	ЦЕНА РАБОТЫ	КОГДА УВИДИМ РЕЗУЛЬТАТ
A. Онбординг	6 недель команды, дизайн и разработка	Через месяц после раскатки, эффект накапливается
B. Пейволл	2 недели, в основном тексты и экран	Быстро: триал 14 дней
C. Трафик	Денег, 279 006 ₽ в месяц постоянно	Сразу, и исчезает, как только выключаем

Вариант C выглядит худшим по всем колонкам, и всё же в реальных компаниях его выбирают чаще прочих. Он не требует продукта: договорился с маркетингом и получил рост в следующем месяце. Тем, кто ведёт продукт, стоит помнить, что купленный рост исчезает вместе с бюджетом, а конверсия остаётся навсегда.

Наш выбор в этой ситуации: A в квартал, B следующей задачей после него, потому что после исправления онбординга через пейволл пойдёт больше людей и тот же пункт станет дороже. Порядок работ выводится из воронки, а не из симпатий команды.

Порядок работ: A. Онбординг → B. Пейволл → C. Трафик.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Выбирать шаг с худшей конверсией. Худшая конверсия часто нормальна для своего шага: оплата после бесплатного триала редко бывает высокой, и сравнивать её с открытием редактора бессмысленно. Сравнивайте не конверсии между собой, а деньги, которые принесёт достижимое улучшение каждой.

ПРОВЕРКА СЕБЯ

Вернитесь к ответу, который записали в начале главы. Если вы выбрали пейволл, вы в большинстве, и это не признак слабости: интуиция ведёт к худшей цифре в таблице. Если выбрали трафик, проверьте, посчитали ли вы его стоимость. Если онбординг, посчитайте, откуда возьмутся 4,3 процентных пункта: без ответа на этот вопрос выбор правильный случайно.

ПРАКТИКА 9 после главы 09

Посчитайте три точки роста своего продукта в рублях и выберите одну.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Возьмите три шага воронки и посчитайте цену одного процентного пункта на каждом.	☐
02	Оцените доступный запас пунктов: сколько людей физически стоит на этом шаге и сколько из них можно забрать.	☐
03	Перемножьте цену на запас и добавьте колонку стоимости работы в неделях команды.	☐
04	Напишите три предложения: что берёте, что откладываете и при каком новом факте передумаете.	☐

10 Гипотеза

После неё вы формулируете гипотезу так, что её можно проверить, оценить в деньгах и отклонить, не поругавшись с автором идеи.

10.1 Из чего состоит гипотеза
10.2 Оценка эффекта до запуска
10.3 Откуда берутся гипотезы

Бэклог продуктовой команды обычно состоит из решений: «сделать импорт из таблицы», «добавить подсказки в редактор», «переписать письмо про окончание триала». Решение без проблемы невозможно ни оценить, ни отвергнуть: спорить приходится о вкусах. Гипотеза переводит спор в область фактов.

10.1 Из чего состоит гипотеза

Наблюдение	Факт из данных или исследования, с числом и источником
Объяснение	Почему так происходит: механизм, а не пересказ факта
Действие	Что делаем, коротко и конкретно
Ожидаемый эффект	Какая метрика и на сколько, в пунктах и в рублях
Способ проверки	Эксперимент, выкатка на сегмент, интервью, прототип
Критерий отказа	Результат, при котором мы признаём гипотезу неверной

Последняя строка важнее остальных. Гипотеза без критерия отказа не проверяется: какой бы результат ни пришёл, автор объяснит, почему всё-таки надо доделать. Критерий пишется до запуска и в присутствии свидетелей.

ТАК ПИШУТ ОБЫЧНО

Сделать импорт товаров из таблицы, чтобы продавцам было удобнее заполнять каталог. Ожидаем рост конверсии.

ТАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ

Из 3 640 открывших редактор первый товар добавляют 2 190: теряем 1 450 человек. В интервью и в 202 обращениях поддержки видно, что у продавцов каталог уже собран в другом месте и перенос вручную выглядит как работа на вечер.

Дадим импорт из таблицы на первом экране редактора. Ждём роста шага «добавил первый товар» с 60,2% до 68% и шага в витрину с 21,7% до 24,5%: это 8,06 × 2,8 ≈ 23 платящих в месяц и около 1,37 млн ₽ к MRR в равновесии.

Проверяем A/B-тестом на новых регистрациях. Отказываемся, если через три недели шаг «первый товар» вырос меньше чем на 3 пункта.

10.2 Оценка эффекта до запуска

Оценка нужна не ради точности. Она нужна, чтобы отсеять гипотезы, которые не окупят работу, ещё до того, как команда потратит на них шесть недель. Считается грубо, в три шага: сколько людей стоит на шаге, какую долю из них можно забрать, сколько это в деньгах по переводу из седьмой главы.

ФОРМУЛА 10.1 · ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ГИПОТЕЗЫ ДО ЗАПУСКА

$$\Delta\mathrm{MRR} = \frac{n \cdot u \cdot c_{\text{д}}}{q} \cdot \mathrm{ARPU} \tag{10.1}$$

где

n	—	люди, которые за месяц стоят на проблемном шаге	чел./мес
u	—	доля из них, которую реально забрать изменением	доля, 0…1
$c_{\text{д}}$	—	конверсия всех следующих шагов до оплаты	доля, 0…1
q	—	месячный отток	доля в мес
ARPU	—	средний доход с платящего	₽/мес
$\Delta\mathrm{MRR}$	—	ожидаемый прирост выручки в равновесии	₽/мес

ГИПОТЕЗА	ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ	ДЕНЬГИ В МЕС.	РАБОТА	ПРОВЕРКА
Импорт из таблицы	`+2,8 п.п. в витрину`	`+1,37 млн`	`4 недели`	A/B на новых
Объяснить модель оплаты до регистрации	`+1,5 п.п. в витрину`	`+737 тыс.`	`1 неделя`	A/B на лендинге
Подсказки в редакторе	`+0,8 п.п. в витрину`	`+393 тыс.`	`3 недели`	A/B на новых
Письмо за 3 дня до конца триала	`+1,2 п.п. в оплату`	`+694 тыс.`	`3 дня`	A/B по рассылке
Годовой тариф со скидкой	`отток 6,3% → 5,6%`	`+1,33 млн`	`2 недели`	Выкатка на сегмент

ФОРМУЛА 10.2 · ЭФФЕКТ ОТ СНИЖЕНИЯ ОТТОКА

$$\Delta\mathrm{MRR} = N \cdot \mathrm{ARPU} \cdot \left(\frac{1}{q_1} - \frac{1}{q_0} \right) \tag{10.2}$$

где

N	—	новые платящие за месяц	чел./мес
ARPU	—	средний доход с платящего	₽/мес
q_0	—	отток до изменения	доля в мес
q_1	—	ожидаемый отток после изменения	доля в мес
$\Delta\mathrm{MRR}$	—	прирост выручки в равновесии	₽/мес

Проверьте последнюю строку сами, она считается иначе других: при оттоке 5,6% срок жизни становится 17,9 месяца, база 175 ÷ 5,6% = 3 125 человек, выручка 3 125 × 3 836 = 11,99 млн ₽, прирост 1,33 млн ₽. Гипотезы про удержание почти всегда дают больше, чем кажется, потому что работают на знаменатель.

ПРАВИЛО

Оценка эффекта, сделанная после эксперимента, не считается. Записывайте ожидание до запуска: через год вы посмотрите, насколько систематически ошибались, и это единственный способ научиться оценивать.

10.3 Откуда берутся гипотезы

Из четвёртой главы: интервью, поддержка, отзывы, конкуренты. Из пятой: провалы в воронке. Из восьмой: чувствительность экономики, то есть места, где небольшое изменение сильно двигает деньги. Идеи, пришедшие с планёрки без опоры ни на что из этого, тоже попадают в бэклог, но с пометкой об источнике, чтобы через полгода было видно, какой источник давал работающие гипотезы.

КЛАССИКА Тверски и Канеман, 1974, 1979 · Нортон, Мочон и Ариели, 2011

Поведенческая экономика как источник гипотез

Люди решают не так, как рациональный агент из учебника, и отклонения предсказуемы. Неприятие потерь: потеря ощущается примерно вдвое сильнее равной находки, поэтому письмо «ваша витрина с 40 товарами отключится через три дня» работает лучше, чем «оплатите тариф». Эффект IKEA: люди ценят сильнее то, что собрали сами, — продавец, вложивший вечер в каталог, уходит неохотнее. Эффект умолчания: большинство оставляет вариант, выбранный за них.

Каждое из этих наблюдений — готовая строка «Объяснение» в шаблоне гипотезы. Проверять всё равно нужно: эффекты из лабораторий в продукте бывают слабее.

КЛАССИКА Тереза Торрес, «Continuous Discovery Habits», 2021

Дерево возможностей

Торрес предлагает рисовать связь от цели к решениям в виде дерева: наверху желаемый результат в метриках, под ним возможности — проблемы и желания пользователей, найденные в интервью, — и только ниже решения и эксперименты. Дерево не даёт перепрыгнуть от метрики сразу к фиче.

Для «Полки»: результат — шаг в витрину; возможности — «каталог уже собран в другом месте» и «не понял модель оплаты»; решения — импорт из таблицы и объяснение модели до регистрации. Две гипотезы из таблицы выше растут из разных ветвей, и это хорошо.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Гипотеза с двумя действиями внутри: «переделаем онбординг и заодно поменяем тарифы». Результат придёт один, а причин будет две, и разобрать их вы уже не сможете. Одно действие на гипотезу. Если очень хочется два, это две гипотезы и два теста подряд.

ПРАКТИКА 10 после главы 10

Соберите бэклог из двадцати гипотез по шаблону из этой главы.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Возьмите проблемы из практик 3 и 4 и переведите каждую в гипотезу: наблюдение, объяснение, действие, эффект, проверка, критерий отказа.	☐
02	Для каждой посчитайте ожидаемый эффект в рублях, пусть грубо.	☐
03	Добавьте колонку «источник» и посмотрите, из какого источника у вас больше всего гипотез. Обычно это тот, с которым вы работали последним.	☐
04	Отметьте три гипотезы, где вы не смогли придумать критерий отказа. Их надо переписать: без критерия отказа гипотеза не проверяется.	☐

11 Приоритизация и «нет»

После неё вы объясняете выбор цифрами и отказываете так, что человек уходит с ответом вместо обиды.

11.1 Как считаем мы · 11.2 Отказ · 11.3 Когда сроки едут

Начнём с признания. Мы не знаем, работают ли фреймворки приоритизации. Наши эксперты годами вели бэклоги и с ними, и без них, и разницы в качестве решений не заметили. Что заметили: с фреймворком решение можно объяснить другому человеку, а без него приходится ссылаться на опыт, и это плохо звучит на встрече с коммерческим директором.

Второй лагерь говорит обратное: числа в таких таблицах выдуманы, оценка охвата и уверенности берётся с потолка, и всё это создаёт видимость объективности там, где на самом деле было суждение продакта. Аргумент честный, и опровергнуть его нечем. Мы пользуемся фреймворком как языком, а не как калькулятором.

11.1 Как считаем мы

ГИПОТЕЗА	ДЕНЬГИ В МЕС.	НЕДЕЛЬ РАБОТЫ	УВЕРЕННОСТЬ	ТЫС. ₽ НА НЕДЕЛЮ
Импорт из таблицы	1 370	4	0,7	240
Объяснить модель оплаты	737	1	0,5	369
Годовой тариф	1 330	2	0,4	266
Письмо перед концом триала	694	0,6	0,6	694
Подсказки в редакторе	393	3	0,5	66

ФОРМУЛА 11.1 · ЦЕННОСТЬ НЕДЕЛИ РАБОТЫ

$$S = \frac{M \cdot U}{W} \qquad (11.1)$$

где

M	—	ожидаемый эффект гипотезы, формула (10.1)	тыс. ₽/мес
U	—	уверенность в оценке; не выше 0,8	доля, 0…1
W	—	трудозатраты команды	недель
S	—	ожидаемые деньги на одну неделю работы	тыс. ₽/мес за нед.

Последняя колонка считается так: деньги, умноженные на уверенность и делённые на недели. Письмо перед концом триала выигрывает с большим отрывом, потому что стоит три дня работы. Подсказки в редакторе проигрывают всем. Уверенность мы ставим от 0,3 до 0,8 и никогда выше: единица означала бы, что проверять незачем.

КЛАССИКА — Шон Макбрайд, Intercom · Шон Эллис

RICE и ICE

Таблица выше — упрощённая версия двух известных фреймворков. В ICE три оценки от 1 до 10: влияние (Impact), уверенность (Confidence) и простота (Ease); его популяризировал Шон Эллис. В RICE, который предложили в Intercom, охват (Reach) умножают на влияние и уверенность и делят на трудозатраты (Effort).

Наша версия заменяет баллы рублями: охват и влияние уже сидят внутри денег из формулы (10.1). На собеседовании скажите, что знаете оба фреймворка и почему считаете в рублях: это сильнее, чем «приоритизировал по RICE».

Эта таблица не принимает решение. Она показывает, что письмо надо было отправить ещё в прошлом квартале, а спор между импортом и годовым тарифом числами не решается: 240 против 266 находится внутри погрешности самих оценок. Здесь выбирают руками, и на встрече об этом говорят прямо.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Спорить о весах вместо спора о числах. Команда полдня обсуждает, умножать ли на уверенность и в какой степени, хотя расхождение между вариантами вдвое больше любых весов. Если два варианта различаются на 10%, фреймворк не поможет: подбрасывайте монетку и берите тот, что быстрее проверяется.

КЛАССИКА Нориаки Кано, 1984

Модель Кано

Японский исследователь качества разделил свойства продукта на три группы. Обязательные: их отсутствие злит, а наличие не радует. Линейные: чем больше, тем лучше. Восхищающие: их не ждут, и они радуют непропорционально. Со временем восхищающие переходят в обязательные.

Для приоритизации это означает: обязательное не набирает очков ни в одном фреймворке и всё равно должно быть сделано. Выгрузка для поддержки из истории ниже — как раз обязательное свойство, которое проиграло по охвату.

11.2 Отказ

Половина работы продакта состоит в отказах, и отказывать приходится людям, от которых вы зависите. Отказ без критерия воспринимается как «мне не нравится» и запоминается надолго.

ПЛОХО

«Сейчас нет ресурсов, давайте вернёмся к этому в следующем квартале».

Человек слышит: тебя отодвинули, попробуй зайти через моего руководителя.

ХОРОШО

«Я посчитал: по нашей воронке это даёт около 393 тысяч в месяц при трёх неделях работы, а импорт даёт 1,37 миллиона при четырёх. Беру импорт. Вернусь к подсказкам, если импорт не даст обещанного или если ты покажешь, что я занизил охват».

Человек слышит: есть правило, я под него не подошёл, и есть способ его изменить.

Отказ содержит три части: критерий, ваш выбор по этому критерию и условие пересмотра. Третья часть обязательна. Без неё вы закрыли тему, а закрытые темы возвращаются через голову.

Самый дорогой отказ одного из наших экспертов выглядел прилично и был неправильным. Он отклонил просьбу поддержки сделать выгрузку списка клиентов в таблицу: посчитал охват, получил три десятка человек в месяц, отложил. Через полгода выяснилось, что этой выгрузкой поддержка закрывала запросы по документам, а без неё операторы делали её руками по сорок минут. Расчёт был верным по пользователям продукта и не учитывал внутренних пользователей, которых он вообще не считал за пользователей. С тех пор в каждой оценке у него есть строка «кто ещё внутри компании это трогает».

11.3 Когда сроки едут

Вести несколько инициатив параллельно книга не научит: это тренируется объёмом и ошибками. Скажу минимум, который держит от катастрофы. Записывайте обязательства в одном месте: кому, что, к какой дате. Раз в неделю смотрите список и отмечайте, что изменилось. Про то, что поедет, предупреждайте в момент, когда узнали. В момент срока предупреждать поздно. Разница между хорошим и плохим продактом здесь не в том, что у первого ничего не едет, а в том, что он говорит об этом за три недели.

ПРАВИЛО

Приоритет, который нельзя объяснить за две минуты человеку из другой команды, не приоритет, а предпочтение. Проверяйте на живом слушателе перед тем, как нести на планирование.

ПРАКТИКА 11 после главы 11

Отранжируйте свои двадцать гипотез и напишите один настоящий отказ.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Добавьте к бэклогу из практики 10 три колонки: деньги, недели, уверенность. Посчитайте отдачу на неделю работы.	☐
02	Выделите топ-3 и напишите к каждому абзац обоснования на человеческом языке, без формул.	☐
03	Найдите в списке гипотезу, которую вам предложил живой человек, и напишите ему отказ по схеме «критерий, выбор, условие пересмотра».	☐
04	Отметьте пары гипотез, которые различаются меньше чем на 15%. По ним решение принимается не числами, и это стоит сказать вслух.	☐

12 Документ, который решает

После неё вы пишете одностраничник, после которого встреча становится не нужна.

Это короткая глава. Тему продуктовой документации принято раздувать до шаблонов на десять разделов, которые никто не дочитывает. Работает одна страница.

Проблема	Что сломано, с числом и источником. Три предложения
Варианты	Два-три способа решить, включая «ничего не делать»
Выбор	Что берём и почему, с ожидаемым эффектом в деньгах
Цена отказа	От чего отказываемся, выбрав это
Как поймём, что сработало	Метрика, срок, критерий отказа
Кто возразил	Имя и суть возражения. Строка обязательна

Последние две строки отличают документ от презентации. Критерий успеха, записанный заранее, мешает объявить победой любой результат. Записанное возражение мешает через полгода делать вид, что все были согласны.

Пример на нашей гипотезе. Проблема: из 3 640 открывших редактор первый товар добавляют 2 190, теряем 1 450 человек в месяц; в 202 обращениях поддержки за квартал спрашивают, как перенести каталог. Варианты: импорт из таблицы (4 недели), подсказки в редакторе (3 недели), не делать ничего. Выбор: импорт, ожидаем плюс 2,8 пункта к конверсии в витрину и около 1,37 млн ₽ к MRR. Цена отказа: подсказки уезжают за квартал, годовой тариф тоже. Проверка: A/B на новых регистрациях три недели, отказываемся при росте меньше трёх пунктов на шаге первого товара. Возразил дизайнер: импорт закрывает боль опытных продавцов и ничего не даёт новичкам, у которых каталога ещё нет.

Шесть строк, пять минут чтения. На встрече обсуждается только последняя строка, всё остальное люди прочитали.

МИРОВОЙ КЕЙС — Amazon

Пресс-релиз до разработки

В 2004 году Джефф Безос запретил презентации на совещаниях высшего руководства Amazon: вместо слайдов — связный текст на шесть страниц, который в начале встречи все читают молча. Для новых продуктов там же прижился метод Working Backwards: команда пишет пресс-релиз и список частых вопросов (PR/FAQ) так, будто продукт уже запущен.

Если пресс-релиз не получается сделать интересным, продукт не нужен — и это выясняется до первой строки кода. Одностраничник из этой главы — короткая версия того же принципа: сначала связный текст о проблеме и выборе, потом работа. Подробно метод описан в книге Колина Брайара и Билла Карра «Working Backwards», 2021.

ПРАВИЛО

Документ пишется до встречи и рассылается за сутки. Документ, написанный после встречи, называется протоколом и на решения не влияет.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Писать в документ то, что и так все знают, и опускать то, что вызывает спор. Получается гладкий текст, который всех устраивает и ничего не решает. Спорное место ставьте в начало. В разделе «риски» на второй странице его никто не прочитает.

ПРАКТИКА 12 после главы 12

Напишите одностраничник по своей топ-1 гипотезе из практики 11.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Заполните шесть строк шаблона. Уложитесь в одну страницу: если не влезает, сокращайте раздел «варианты».	☐
02	Отдайте документ человеку из другой команды и попросите пересказать своими словами, что вы предлагаете и почему.	☐
03	Найдите живого несогласного и запишите его возражение дословно, не сглаживая.	☐

13 Дизайн A/B-теста

После неё вы считаете размер выборки и срок теста до запуска и понимаете, какие гипотезы ваш продукт проверить не сможет.

13.1 Считаем на импорте из таблицы
13.2 Что с этим делают
13.3 Правила, которые нарушают чаще всего
13.4 Метрики-ограничители

Эксперимент отвечает на один вопрос: изменение вызвало эффект или нам показалось. Всё остальное в статистике эксперимента обслуживает этот вопрос, и продакту нужно уметь пройти четыре шага: выбрать метрику, назначить минимальный интересный эффект, посчитать выборку, назначить срок.

Минимальный эффект	Минимальный обнаружимый эффект — Minimum Detectable Effect (MDE) — насколько маленькое изменение вы согласны заметить. Чем меньше, тем больше нужна выборка.
Уровень значимости	Вероятность ложной тревоги — Significance Level (α) — риск объявить победу там, где разницы нет. Обычно 5%.
Мощность	Мощность теста — Power — вероятность заметить эффект, если он есть. Обычно берут 80%.

13.1 Считаем на импорте из таблицы

Метрика: конверсия из регистрации в опубликованную витрину, сейчас 21,7%. Гипотеза из десятой главы обещает 24,5%, то есть 2,8 процентного пункта. Возьмём MDE в 2 пункта: меньшую разницу нам всё равно нет смысла ловить, потому что дешевле не станет.

ФОРМУЛА 13.1 · РАЗМЕР ГРУППЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ДВУХ ДОЛЕЙ

$$n \approx \frac{16 \cdot p \cdot (1 - p)}{\Delta^2} \qquad (13.1)$$

где

p	–	базовая конверсия в контроле	доля, 0…1
Δ	–	минимальный обнаружимый эффект, MDE	доля
16	–	константа при α = 5% и мощности 80%: 2 · (1,96 + 0,84)² ≈ 15,7	–
n	–	число наблюдений в каждой группе	чел.

КЛАССИКА Роберт Лер, 1992

Правило шестнадцати

Формулу (13.1) часто называют правилом Лера: статистик показал, что для типичных α = 5% и мощности 80% вся громоздкая формула размера выборки сводится к множителю 16. Для непрерывных метрик вместо p · (1 − p) подставляют дисперсию σ².

Правило даёт оценку на салфетке с точностью до нескольких процентов. Для решения о запуске этого хватает; для отчёта пересчитайте в калькуляторе платформы.

Грубая формула для сравнения двух долей при обычных 5% и 80%: на каждую группу нужно примерно 16 × p × (1 − p) ÷ Δ², где p базовая конверсия, Δ размер эффекта в долях. Подставляем: 16 × 0,217 × 0,783 ÷ 0,02² = 16 × 0,1699 ÷ 0,0004 = 6 796 человек на группу.

Тест: 6 800 Контроль: 6 800

ФОРМУЛА 13.2 · СРОК ТЕСТА

$$t = \frac{k \cdot n}{R_м} \qquad (13.2)$$

где

n	–	размер одной группы, формула (13.1)	чел.
k	–	число групп; в A/B-тесте 2	шт.
$R_м$	–	сколько подходящих людей приходит за месяц	чел./мес
t	–	продолжительность теста; округляется до полных недель	мес

Всего нужно 13 600 регистраций. В «Полку» приходит 4 380 в месяц, значит, тест займёт 13 600 ÷ 4 380 = 3,1 месяца. Три месяца на одну проверку в продукте, где квартал состоит из трёх задач, неприемлемы.

13.2 Что с этим делают

Первый выход: поднять MDE. Если согласиться ловить только эффект от 4 пунктов, выборка падает вчетверо: 16 × 0,1699 ÷ 0,04² = 1 699 на группу, всего 3 398, то есть 24 дня. Цена решения: эффект в 2,5 пункта вы не заметите и выкинете рабочую фичу.

Второй выход: сменить метрику на более раннюю и более частую. Шаг «добавил первый товар» имеет базу 60,2% от 3 640, и на нём выборка считается от большего числа людей с более высокой конверсией. При p = 0,602 и Δ = 0,03 получаем 16 × 0,2396 ÷ 0,0009 = 4 259 на группу. Обе группы набираются из 3 640 открывающих редактор в месяц, значит 8 518 ÷ 3 640 = 2,3 месяца. Легче, но всё ещё долго.

Третий выход: не тестировать. Про это отдельная глава дальше.

ЧТО МЕРЯЕМ	БАЗА	MDE	НА ГРУППУ	СРОК
Витрина опубликована	21,7%	2 п.п.	6 796	3,1 мес
Витрина опубликована	21,7%	4 п.п.	1 699	24 дня
Первый товар добавлен	60,2%	3 п.п.	4 259	2,3 мес

13.3 Правила, которые нарушают чаще всего

- Срок назначается до запуска. Не «крутим, пока не станет значимо»: так значимость наступит обязательно, просто по случайности.
- Полные недели. Поведение в выходные другое, и тест на 10 дней перекошен в сторону будних. Округляйте до недель.
- Одна метрика решает. Остальные смотрите, но заранее договоритесь, какая одна принимает решение.
- Никаких изменений внутри теста. Правка текста на третий день превращает эксперимент в наблюдение.
- Проверка на равенство групп до старта. Прогоните A/A-тест хотя бы раз: если группы расходятся без изменений, сплитование сломано.

13.4 Метрики-ограничители

Кроме решающей метрики в дизайн вносят две-три метрики, которым нельзя становиться хуже. Импорт товаров может поднять долю добавивших первый товар и уронить качество каталога: люди зальют пять тысяч строк с пустыми описаниями, покупатели перестанут находить товары, конверсия витрины в заказ упадёт. Решающая метрика при этом покажет победу.

РОЛЬ МЕТРИКИ	ПРИМЕР ДЛЯ ИМПОРТА	ЧТО С НЕЙ ДЕЛАЕМ
Решающая	Доля добавивших первый товар	Принимаем решение только по ней
Ограничитель	Доля товаров с заполненным описанием	Падение больше чем на 10% отменяет победу
Ограничитель	Обращения в поддержку на сто продавцов	Рост означает, что мы перенесли работу на людей
Наблюдаемая	Конверсия в оплату	Смотрим, решение по ней не принимаем

Ограничители назначаются до старта вместе с порогами. Иначе после теста начнётся торг: одна сторона показывает победу по решающей метрике, другая приносит просевший показатель, и спор выигрывает тот, кто громче.

ПРАВИЛО

Сначала считаете выборку, потом решаете, тестировать ли. Половина гипотез отваливается на этом шаге, и это дешёвая половина: вы сэкономили недели работы вместо того, чтобы их потратить.

ИНСТРУМЕНТЫ

Калькулятор размера выборки есть у большинства платформ экспериментов, и формулы выше достаточно для оценки на салфетке. Из платформ, доступных в России без покупки лицензии, чаще встречается GrowthBook: он открытый и разворачивается на своём сервере, визуальный редактор тестов доступен только в платной версии. Простые сплиты можно делать флагами в коде, а считать результат руками в SQL.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать выборку в пользователях, а метрику в событиях. Если один продавец публикует три витрины, ваши единицы наблюдения перестают быть независимыми, и значимость получается завышенной. Единица наблюдения та же, что единица сплитования: человек.

ПРАКТИКА 13 после главы 13

Спроектируйте эксперимент для своей топ-1 гипотезы.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите одну решающую метрику и запишите её базовое значение.	☐
02	Назначьте MDE от делового смысла: какой эффект окупит работу.	☐
03	Посчитайте выборку на группу и срок в неделях при вашем потоке пользователей.	☐
04	Если срок больше месяца, найдите более раннюю метрику и пересчитайте. Если и так не выходит, отметьте гипотезу как непроверяемую экспериментом.	☐
05	Запишите критерий остановки и дату, на которую смотрите результат. Это ваш артефакт: дизайн теста на одну страницу.	☐

14 Результат, которого нет

После неё вы не раскатываете шум, читаете отрицательный результат как информацию и замечаете четыре способа обмануть себя цифрами.

14.1 Первый: плюс три процента при p равном 0,07
14.2 Второй: группы разошлись сами
14.3 Третий: выиграл сегмент
14.4 Четвёртый: победа на пятый день
14.5 Отрицательный результат

В этой главе не будет ни одной таблицы. Четыре результата, четыре разбора, и два из них ловушки. Читайте медленно и сначала решайте сами, потом смотрите ответ.

14.1 Первый: плюс три процента при p равном 0,07

Тест импорта из таблицы шёл три недели по плану. Конверсия в витрину в тестовой группе 22,4% против 21,7% в контроле, разница 0,7 пункта, значимость не достигнута. Раскатываем?

Первый вопрос не про раскатку, а про то, добрали ли мы выборку. По дизайну из тринадцатой главы нам требовалось 1 699 человек на группу при MDE в 4 пункта. Если добрали, то результат отрицательный, и это полноценный ответ: обещанного эффекта в 2,8 пункта нет. Если недобрали, тест ещё не закончен и решение принимать рано.

Предположим, добрали. Тогда решение зависит от цены обеих ошибок. Раскатать шум означает потратить поддержку и усложнить редактор ради нуля. Выбросить рабочую фичу означает потерять 0,7 пункта, то есть около 344 тысяч рублей в месяц, если эффект настоящий. Мы в такой ситуации советуем оставить фичу выключенной и вернуться к ней, когда поток вырастет и тест станет чувствительнее. Единой практики здесь нет: часть команд раскатывает всё, что не сделало хуже, и у этого подхода тоже есть основания.

14.2 Второй: группы разошлись сами

Тест письма перед концом триала. Ожидали 50 на 50, а в отчёте 51,8% в тесте и 48,2% в

контроле, при 13 600 участниках это 7 045 против 6 555. Метрика в тесте выше на 1,4 пункта, значимость есть. Раскатываем?

Нет. Расхождение долей называется несоответствием размера выборки, и оно означает, что сплитование сломано: часть людей попала не туда, куда должна была. Причины бывают техническими, вроде потери событий на одной из веток, и продуктовыми, вроде того, что письмо не доставлялось части адресов и эти люди выпали из отчёта. Пока причина не найдена, результат нельзя интерпретировать вообще, ни в плюс, ни в минус.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Объяснять расхождение групп случайностью. При тринадцати тысячах наблюдений отклонение в 1,8 пункта от половины практически невозможно. Проверяйте доли групп первым делом, до того как посмотрите на саму метрику: иначе вы уже увидели результат и начнёте искать оправдания.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Чинить сплит на ходу и продолжать тест. Всё, что было до починки, придётся выбросить, а соблазн оставить эти данные огромен, потому что жалко трёх недель. Тест начинается заново, и это дешевле, чем принять решение по битым данным.

14.3 Третий: выиграл сегмент

Общий результат нулевой, но при разбивке обнаруживается, что у продавцов с каталогом от двухсот товаров конверсия выросла на 5,3 пункта со значимостью. Радость, готовый вывод, отличный слайд. Раскатываем на этот сегмент?

ФОРМУЛА 14.1 · ВЕРОЯТНОСТЬ ЛОЖНОЙ НАХОДКИ ПРИ НЕСКОЛЬКИХ РАЗРЕЗАХ

$$P = 1 - (1 - \alpha)^{m} \tag{14.1}$$

где

- α — уровень значимости одной проверки — доля, обычно 0,05
- m — число посмотренных сегментов или метрик — шт.
- P — вероятность хотя бы одного ложного срабатывания — доля, 0…1

```
Поправка Бонферрони: чтобы удержать общий риск на уровне α, каждую из m проверок
проводят на уровне α ÷ m. Пять сегментов — порог 1% вместо 5%.
```

Считайте, сколько сегментов вы посмотрели. Если пять, то вероятность найти хотя бы одно ложное срабатывание при пороге 5% равна 1 − 0,95⁵, то есть 22,6%. Каждый пятый такой «инсайт» существует только в вашей таблице. Если сегмент был назван до старта теста и внесён в дизайн, результат считается. Если вы нашли его, перебирая разрезы после теста, это гипотеза для следующего эксперимента. Выводом она станет после проверки.

Формулировка для встречи, которая спасает репутацию: «мы увидели сигнал в сегменте крупных каталогов, он может быть случайным, потому что мы смотрели пять разрезов; я предлагаю проверить его отдельным тестом на этом сегменте».

КЛАССИКА Эдвард Симпсон, 1951

Парадокс Симпсона

Тренд, который виден в каждой подгруппе, может развернуться при объединении подгрупп. Хрестоматийный пример — приём в Беркли в 1973 году: в целом женщин принимали реже мужчин, а по большинству факультетов отдельно — не реже. Женщины чаще подавали на конкурсные факультеты.

В тестах парадокс возникает, когда доли сегментов в группах разные. Ещё один повод сначала проверять доли групп и состав сегментов, а потом смотреть на метрику.

14.4 Четвёртый: победа на пятый день

Тест рассчитан на три недели. На пятый день разница значима, продакт приносит результат руководителю, тот радуется скорости. Останавливаем?

Если вы смотрите на результат каждый день и останавливаетесь, как только увидели значимость, вы получите значимость почти всегда. Пороги значимости рассчитаны на одну проверку в конце, а не на двадцать одну по ходу. Это называется подглядыванием, и в продуктовых командах оно ответственно за львиную долю эффектов, которые потом не воспроизводятся.

Смотреть на ход теста можно и нужно, но принимать решение по нему нельзя. Исключение одно: аварийная остановка, если метрика упала катастрофически или сломался продукт. Про такую остановку договариваются заранее и записывают в дизайн.

Один из наших экспертов однажды раскатил изменение на восьмой день трёхнедельного теста, потому что цифры выглядели убедительно, а до конца квартала оставалось две недели и очень хотелось показать результат. Через месяц метрика вернулась туда, где была. Разбор занял ещё месяц, потому что к тому времени поверх раскатили три других изменения и отделить одно от другого стало нечем. С тех пор дату окончания теста он ставит в календарь всей команде в день старта, и это единственная защита, которая у него

работает.

КЛАССИКА Фрэнсис Гальтон, 1886

Возврат к среднему и эффект новизны

Гальтон заметил, что у очень высоких родителей дети в среднем ниже их, а у очень низких — выше: крайние значения сами тянутся к среднему. В продукте это значит, что метрика, упавшая до рекордного минимума, часто восстановится сама, и любое изменение, запущенное в этот момент, будет выглядеть победой.

Родственная ловушка в тестах — эффект новизны: старые пользователи кликают на новое просто потому, что оно новое, и через пару недель эффект тает. Поэтому решение принимают по полным неделям, а на старых пользователях смотрят, держится ли эффект во второй половине теста.

14.5 Отрицательный результат

Тест, который ничего не показал, дал вам знание: этой ручкой метрику не двигают, гипотеза о механизме неверна. Такой результат стоит ровно столько же, сколько положительный, и отличается только тем, что его нечем похвастаться. Команды, где отрицательные результаты стыдно приносить, быстро приходят к тому, что все тесты выигрывают.

Считайте долю выигравших тестов. Если она сильно выше трети, вы либо тестируете только очевидное, либо где-то обманываете себя.

МИРОВОЙ КЕЙС Microsoft, Bing, Google, Booking

Сколько тестов выигрывает у других

Рон Кохави, руководивший экспериментами в Microsoft и Airbnb, в книге «Trustworthy Online Controlled Experiments» (2020) собрал данные нескольких компаний. В Microsoft метрики улучшала примерно треть проверенных идей, в зрелых продуктах вроде Bing и Google — 10–20%, в Booking — около одной из десяти.

Booking при этом считается одной из самых сильных экспериментальных культур в мире: там одновременно идут сотни тестов, и проигрыш — норма. Если у вас выигрывает больше половины, проблема почти наверняка в методе, а не в гениальности команды.

ПРАВИЛО

Результат читается в том порядке, в котором записан дизайн: сначала доли групп, потом решающая метрика, потом всё остальное. Порядок защищает от того, чтобы искать объяснение уже увиденному числу.

ПРАКТИКА 14 после главы 14

Разберите четыре результата и напишите разбор одного нулевого теста.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] **01** Возьмите четыре случая из этой главы и напишите по каждому решение в трёх предложениях, не подглядывая в разбор.
- [ ] **02** Найдите в своей компании или в открытых источниках тест, который ничего не показал, и напишите по нему разбор: что проверяли, что получили, какое знание осталось.
- [ ] **03** Посчитайте, какая доля ваших изменений за последний год выкатывалась вообще без проверки. Обычно это отрезвляет.

15 Когда эксперимент невозможен

После неё вы выбираете способ проверки под цену ошибки и принимаете решения при недоказанном эффекте, не притворяясь, что он доказан.

15.1 Пять случаев, когда A/B не подходит
15.2 Чем заменяют
15.3 Как это выглядит на годовом тарифе
15.4 Ручная имитация

Скажу прямо: большинство гипотез «Полки» экспериментом не проверяются. При 4 380 регистрациях в месяц тест на два процентных пункта занимает три месяца, а гипотезы про годовой тариф, про работу с крупными продавцами или про изменения в модерации касаются сотен людей, тысяч там нет. Требование «всё проверяйте A/B-тестом» в таком продукте означает не проверять ничего.

Здесь у отрасли нет единого ответа, и мы не знаем правильного. Один лагерь говорит: не измерил, значит, не знаешь, и решения без значимости это угадывание. Второй отвечает: в маленьком продукте значимость недостижима, требование парализует команду, и лучше принимать решения по слабым данным быстро, чем по сильным никогда. Наши эксперты работают по второму подходу и регулярно ошибаются, а первый подход видели работающим только в компаниях с миллионами пользователей.

15.1 Пять случаев, когда A/B не подходит

1 Мало людей

Выборка не набирается за разумный срок. Считается по формуле из главы 13 за пять минут.

2 Изменение необратимо

Смена тарифной сетки, переезд на новый домен, отказ от функции. Откатить нельзя, значит, контроля не будет.

3 Есть сетевой эффект

Продвижение в каталоге: если половине продавцов дать преимущество, вторая половина пострадает, и контроль перестанет быть контролем.

4 Требование закона

Согласие на обработку данных, маркировка товаров. Тестировать нечего: делать надо в любом случае.

5 Долгий эффект

Годовая подписка проявляется через год. Тест длиной в год не бывает: за это время изменится всё.

15.2 Чем заменяют

СПОСОБ	КОГДА ПОДХОДИТ	ЧЕМ РАСПЛАЧИВАЕТЕСЬ
Выкатка на сегмент	Мало людей, есть однородная группа	Сегмент отличается от остальных, перенос выводов спорный
До и после с контрольным сегментом	Изменение затрагивает всех, но не везде сразу	Нужен сегмент, которого изменение не коснулось
Ступенчатая раскатка	Необратимые изменения	Медленно, и внешние события смешиваются с эффектом
Прототип на пяти пользователях	Проверяем понятность, а не эффект	Не отвечает на вопрос про метрику
Ручная имитация	Дорогая функция, дешёвая подделка	Не масштабируется, но и не должна на этом шаге

15.3 Как это выглядит на годовом тарифе

Гипотеза из десятой главы: годовой тариф со скидкой снижает отток с 6,3% до 5,6% и даёт около 1,33 млн ₽ к MRR. Проверить экспериментом нельзя: эффект проявляется в течение года, а решение нужно в квартале.

ПЛАН ПРОВЕРКИ БЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТА

1 **Спрос на словах** `неделя`

Двенадцать интервью с платящими: как принимали решение об оплате, сталкивались ли с годовыми тарифами у других сервисов, что тогда сделали.

2 **Спрос на деньгах** `2 недели`

Показываем годовой тариф на странице оплаты 300 продавцам и считаем, сколько выбрали. Продажа настоящая, деньги настоящие.

→ ВЫБРАЛИ БОЛЬШЕ 8 %

Спрос есть, идём считать экономику

→ МЕНЬШЕ 3 %

Гипотеза закрыта за две недели вместо года

3 **Ранний признак удержания** `3 месяца`

Сравниваем поведение годовых и месячных на третьем месяце: заходы, добавления товаров, обращения. Не доказательство, но ранний сигнал.

✓ **Решение**

Раскатываем при подтверждённом спросе, а величину эффекта на отток проверяем через год постфактум, сравнив когорты.

Второй шаг здесь главный. Готовность выбрать годовой тариф на настоящей странице оплаты говорит о людях больше, чем двенадцать интервью, и стоит две недели вместо года. Общее правило простое: ищите самый ранний момент, где человек платит вниманием или деньгами, и меряйте его.

15.4 Ручная имитация

Приём, который недооценивают: сделать вид, что функция есть, и выполнять её руками. В «Полке» мы так проверяли импорт до того, как его написали. Поддержка предложила тридцати продавцам прислать таблицу в чат, а оператор загружал её через внутреннюю форму. Двадцать один продавец прислал файл за неделю, восемь из них опубликовали витрину в тот же день.

Это дало три вещи, которых не дал бы никакой макет. Первое: настоящие файлы, на которых выяснилось, что цена часто записана с пробелом внутри числа и с валютой в той

же ячейке.

Второе: оценка спроса живыми действиями. Третье: понимание, что операция занимает у оператора около четырёх минут, значит, при массовом спросе ручной вариант не выживет, и автоматизация оправдана.

ПРАВИЛО

Способ проверки выбирается по цене ошибки. Дешёвая обратимая ошибка проверяется выкаткой, дорогая необратимая требует нескольких независимых сигналов, а ошибка, которая касается закона или денег пользователей, не проверяется вовсе: там сначала консультация, потом решение.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Называть выкатку на сегмент экспериментом и приносить её результат как доказанный эффект. Сегмент, который вы выбрали, почти всегда отличается от остальных: обычно вы берёте активных. Говорите честно: «мы выкатили на сегмент, метрика выросла, причинность не доказана, вот три альтернативных объяснения».

МИРОВОЙ КЕЙС Zappos, 1999

Витрина без склада

Основатель обувного магазина Zappos Ник Суинмерн проверял спрос, не закупив ни одной пары: фотографировал обувь в магазинах своего города и выкладывал снимки на сайт. Когда приходил заказ, он шёл в магазин, покупал пару по полной цене и отправлял покупателю.

Это ручная имитация в чистом виде: продукт выглядит настоящим, а внутри работает человек. Проверялся главный риск — будут ли люди покупать обувь без примерки. Экономика такой схемы убыточна, и это нормально: она нужна на недели, а не на годы.

МИРОВОЙ КЕЙС Dropbox, 2007–2008

Видео вместо продукта

Дрю Хьюстону было сложно показать синхронизацию файлов инвесторам и пользователям: рабочий прототип требовал месяцев. Он записал трёхминутное видео, где продукт уже работает, и опубликовал его в сообществе ранних пользователей. По рассказу Эрика Риса, список ожидания беты вырос за ночь с 5 тысяч до 75 тысяч адресов.

Метод назвали минимально жизнеспособным продуктом — Minimum Viable Product (MVP) — в книге Риса «Бережливый стартап» (2011). MVP — это не урезанная версия продукта, а самый дешёвый способ проверить главную гипотезу.

ФОРМУЛА 15.1 · ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

$$E_{\mathrm{d}} = \frac{\Delta Q \,/\, Q}{\Delta P \,/\, P} \qquad (15.1)$$

где

Q	—	число покупок, например оплат тарифа за месяц	шт./мес
ΔQ	—	изменение числа покупок после смены цены	шт./мес
P	—	цена до изменения	₽
ΔP	—	изменение цены	₽
E_{d}	—	на сколько процентов меняется спрос при изменении цены на 1%	безразм.

```
Если |E| > 1, спрос эластичен: снижение цены увеличит выручку. Если |E| < 1, снижение цены выручку уменьшит.
```

КЛАССИКА Петер ван Вестендорп, 1976 · Тверски и Канеман, 1974

Цена без эксперимента

Когда тестировать цену нельзя, её оценивают опросом. Метод ван Вестендорпа задаёт четыре вопроса: при какой цене продукт слишком дёшев, чтобы ему доверять, при какой дёшев, при какой дорог, но ещё приемлем, и при какой слишком дорог. Пересечения кривых дают коридор приемлемой цены.

Опрос искажает якорение: первое увиденное число тянет оценку за собой. Поэтому на странице тарифов «Про» за 6 900 ₽ делает «Старт» за 2 900 ₽ дешевле в глазах продавца, хотя «Старт» не изменился. Годовой тариф со скидкой работает на том же механизме: месячная цена становится якорем.

ПРАКТИКА 15 после главы 15

Составьте протокол проверки для гипотезы, которую нельзя проверить A/B-тестом.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Найдите в своём бэклоге гипотезу, где выборка не набирается или эффект долгий.	☐
02	Опишите два-три независимых сигнала, которые вместе дадут вам достаточную уверенность. Для каждого сигнала напишите пороговое значение до сбора данных: при каком результате идёте дальше, при каком закрываете.	☐
03	Отдельной строкой запишите, что именно останется недоказанным после всех проверок. Эту строку вы будете произносить на защите решения.	☐

16 Сценарий, дизайнер, прототип

После неё вы описываете сценарий с краями, критикуете макет по задаче и собираете рабочий прототип сами, без разработки.

16.1 Сценарий с краями · 16.2 Как критиковать макет · 16.3 Прототип за вечер

Продакт не рисует. Ему нужны две вещи: язык, на котором ставится задача дизайнеру, и способность проверить идею руками до того, как её возьмут в спринт. Первое даёт сценарий, второе прототип.

16.1 Сценарий с краями

Сценарий описывает не экраны, а путь: что человек хочет, что делает, что видит, что идёт не так. Половина работы дизайнера уходит на состояния, о которых продакт забыл написать, и рождаются они на стадии вёрстки, когда переделывать дорого.

СОСТОЯНИЕ	ЧТО ПРОИСХОДИТ В ИМПОРТЕ ТОВАРОВ
Пустое	Продавец открыл импорт впервые: что показываем, где берём шаблон таблицы
Обычное	Файл загружен, 148 строк распознаны, показываем предпросмотр первых десяти
Долгое	Файл на 4 000 строк обрабатывается три минуты: что видит человек всё это время
Частичная ошибка	112 строк прошли, 36 с ошибками: что с ними делаем и можно ли докрутить
Полная ошибка	Файл не тот, кодировка сломана, колонок нет: как объяснить и что предложить
Повтор	Человек загрузил тот же файл дважды: дубли товаров или обновление существующих

СОСТОЯНИЕ	ЧТО ПРОИСХОДИТ В ИМПОРТЕ ТОВАРОВ
Отмена	Закрыл вкладку на середине: что осталось в каталоге и как это откатить

Семь состояний вместо одного счастливого пути. Дизайнер, получив такую таблицу, нарисует их сам; дизайнер, получивший «нужен импорт из таблицы», нарисует один экран, и остальные шесть вы будете обсуждать по одному в течение месяца.

16.2 Как критиковать макет

ПЛОХО

«Мне кажется, кнопка теряется, давай сделаем её ярче».

«Как-то пусто вверху».

«Давай уберём этот текст, никто не читает».

ХОРОШО

«Задача экрана: довести до первого товара. Сейчас на нём три равнозначных действия, и я не понимаю, какое главное».

«Мы теряем 1 450 человек между открытием редактора и первым товаром. Что на этом макете помогает этим людям?»

«Здесь текст про тарифы, а по данным поддержки 267 человек за квартал не поняли модель оплаты. Может быть, это место для объяснения».

Формула критики: назвать задачу экрана, показать, что мешает её выполнить, и оставить решение дизайнеру. Продакт, который приносит своё решение вместо задачи, получает исполнителя вместо соавтора и теряет качество.

16.3 Прототип за вечер

Инструменты, которые собирают работающее приложение по текстовому описанию, за последние два года изменили правило игры: разработчик перестал быть обязательным условием для проверки идеи. Продакт собирает кликабельный прототип онбординга за вечер и показывает его пяти продавцам до того, как задача попадёт в бэклог.

ИНСТРУМЕНТЫ

Из сборщиков приложений по описанию в России без ухищрений работает Bolt.new: бесплатный план даёт миллион токенов в месяц с дневным ограничением, платный стоит около 25 долларов. Lovable открывается, но бесплатный план в пять сообщений в месяц декоративен, а российские карты он не принимает. Для макетов и схем без кода подойдут Penpot, Pixso и Excalidraw. Figma технически доступна, оплата российскими картами не проходит с 2022 года. Miro с российского рынка ушёл, на его месте Holst, Яндекс Концепт, VK Доска.

Bolt.new прототип-приложение Penpot макеты, открытый Excalidraw схемы Holst доска

Где проходит граница между прототипом и продуктом, отрасль сейчас не знает. Одни говорят, что собранное так приложение можно доводить до боевого, другие требуют переписывать всё, что попадает к живым пользователям. Наше правило: прототип живёт не дольше двух недель, никогда не касается настоящих данных пользователей и не имеет входа снаружи команды. Правило наше, общепринятого не существует; спорьте с ним.

ЧТО ПРОВЕРЯЕТ ПРОТОТИП, А ЧТО НЕТ

Прототип отвечает на вопрос «понятно ли» и «пройдёт ли человек путь до конца». Он не отвечает на вопрос «вырастет ли конверсия»: пять человек в комнате ведут себя иначе, чем 4 380 в месяц. Приносить с прототипа цифру конверсии нельзя, приносить список мест, где люди застревали, нужно.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Показывать прототип и спрашивать «нравится?». Человек хвалит вашу работу из вежливости. Давайте задание: «перенесите сюда свои товары» и молчите, пока он делает. Записывайте, где остановился и что произнёс вслух.

ПРАВИЛО

Задание тестировщику формулируется как цель, а не как маршрут. «Опубликуйте витрину с пятью товарами» проверяет продукт. «Нажмите кнопку импорта, потом выберите файл» проверяет только ваше умение читать вслух.

КЛАССИКА Шина Айенгар и Марк Леппер, 2000

Парадокс выбора

В супермаркете исследователи выставляли то 24 вида джема, то 6. Большой ассортимент привлекал больше людей к стенду, но покупали из него примерно 3% подошедших, а из малого — около 30%. Психолог Барри Шварц позже популяризировал идею в книге «Парадокс выбора» (2004).

Последующие исследования показали, что эффект воспроизводится не всегда, и это тоже урок. Но для экрана с тремя равнозначными действиями вывод прежний: экран без главного действия заставляет человека выбирать, а выбирать он не пришёл.

ПРАКТИКА 16 после главы 16

Соберите прототип нового сценария и проверьте его на пяти людях.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Опишите сценарий и выпишите все состояния, включая пустое, ошибочное и повторное.	☐
02	Соберите кликабельный прототип в любом доступном инструменте. Красота не нужна, нужны переходы.	☐
03	Дайте пятерым задание-цель и молчите. Фиксируйте места остановки и время.	☐
04	Перепишите сценарий по итогам и приложите к нему список того, что прототип проверить не смог.	☐

17 Постановка задачи и техминимум

После неё вы пишете постановку, из которой нельзя сделать не то, и обсуждаете с разработчиками очереди, интеграции и повторные вызовы без вранья.

17.1 Шапка · 17.2 Как это устроено внутри · 17.3 Требования · 17.4 Критерии приёмки · 17.5 Декомпозиция · 17.6 Разговор с разработчиком

Самая длинная глава в книге, и вся она про одну задачу: импорт товаров из таблицы, тот самый, который выиграл приоритизацию в одиннадцатой главе. Спека и технический минимум разделены во всех учебниках и неразделимы на практике: постановка, написанная без понимания того, как это работает, разваливается на второй день разработки.

17.1 Шапка

Задача	Импорт товаров из таблицы на первом экране редактора
Проблема	Из 3 640 открывших редактор первый товар добавляют 2 190. Теряем 1 450 человек в месяц
Ожидаемый эффект	Шаг «первый товар» с 60,2% до 68%, шаг в витрину с 21,7% до 24,5%, около 1,37 млн ₽ к MRR
Не входит	Импорт по ссылке с других площадок, синхронизация остатков, импорт изображений архивом
Проверка	A/B на новых регистрациях, решающая метрика «добавил первый товар»

Строка «не входит» экономит больше всего времени. Без неё разработчик достраивает

границу задачи в голове, и она всегда шире вашей.

17.2 Как это устроено внутри

Продавец загружает файл на пять тысяч строк. Обработать его в момент нажатия кнопки нельзя: запрос браузера ждать три минуты не будет, а сервер, занятый одним файлом, перестанет обслуживать остальных. Поэтому файл кладут в очередь, а пользователю сразу показывают, что импорт принят.

Очередь	Очередь задач — Message Queue — список работ, которые выполняются позже и по одной. Пользователь получает ответ сразу, результат приходит потом.
Синхронный вызов	Синхронный запрос — Synchronous Request — пользователь ждёт ответа. Годится, пока работа занимает меньше секунды.
Повторный вызов	Идемпотентность — Idempotency — свойство операции давать тот же результат при повторе. Без него двойное нажатие создаёт дубли товаров.
Интерфейс обмена	Программный интерфейс — Application Programming Interface (API) — способ для чужой программы вызывать вашу без участия человека.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ

1 **Файл принят** `< 1 сек`
Проверяем размер и расширение, сохраняем, ставим задачу в очередь, показываем статус «в обработке».

2 **Разбор** `до 3 мин`
Читаем строки, сопоставляем колонки с полями товара, проверяем обязательные поля и типы.

→ ВСЕ СТРОКИ ВАЛИДНЫ
→

ЧАСТЬ СТРОК С

→ КОЛОНОК НЕТ СОВСЕМ

ОШИБКАМИ

Создаём товары, показы- Ничего не создаём, объяс- Создаём валидные, остальваем результат няем формат, даём шаблон ные отдаём файлом с колонкой причины

3 **Результат сразу после разбора**

Показываем: создано 112, пропущено 36, скачать список ошибок. Отправляем письмо, если вкладка закрыта.

✓ **Выход**

Товары в каталоге, событие `product_added` со свойством «способ: импорт» на каждый товар.

17.3 Требования

- № ТРЕБОВАНИЕ ПОЧЕМУ ТАК
- 1 Принимаем CSV и XLSX, до 10 МБ и до 5 000 строк Назначенные пороги: 96% каталогов продавцов укладываются
- 2 Шаблон таблицы скачивается с того же экрана Половина ошибок формата снимается шаблоном
- 3 Колонки сопоставляются автоматически по названию, с Названия у всех разные, автоматика возможностью поправить руками угадывает не всегда
- 4 Обязательные поля: название, цена. Остальные пустые Товар без описания продаётся, товар без допустимы цены нет
- 5 Строки с ошибками не блокируют импорт остальных Иначе продавец с одной битой строкой не импортирует ничего
- 6 Повторная загрузка того же файла обновляет товары по Идемпотентность: люди грузят файл внешнему коду, а не создаёт дубли дважды регулярно
- 7 Прогресс виден и после перезагрузки страницы Три минуты человек на экране не сидит
- 8 Одновременно один импорт на аккаунт Защита от очереди из десяти файлов подряд

17.4 Критерии приёмки

- [ ] Файл на 5 000 строк обрабатывается за три минуты и не блокирует другие импорты
- [ ] Файл на 112 валидных и 36 битых строк создаёт ровно 112 товаров и отдаёт файл с 36 строками и причинами
- [ ] Повторная загрузка того же файла не увеличивает число товаров
- [ ] Файл в другой кодировке распознаётся или даёт понятное сообщение с указанием, что делать
- [ ] Закрытие вкладки во время импорта не отменяет его, результат приходит письмом
- [ ] На каждый импортированный товар отправляется событие `product_added` со способом «импорт»
- [ ] Загрузка файла на 11 МБ отклоняется до начала обработки с указанием ограничения
- [ ] Импорт доступен на бесплатном тарифе в пределах лимита 50 товаров

Критерий приёмки отличается от требования тем, что его можно проверить руками и получить «да» или «нет». «Импорт работает быстро» проверить нельзя. «5 000 строк за три минуты» можно.

17.5 Декомпозиция

Задача на четыре недели разрезается на куски, каждый из которых можно выкатить и который сам по себе имеет смысл. Разрез по слоям (сначала база, потом сервер, потом интерфейс) выглядит логично и оставляет вас без работающего продукта до последнего дня.

КУСОК	ЧТО ДАЁТ	СРОК
1. Разбор файла и создание товаров без интерфейса	Поддержка может импортировать за продавца руками	неделя
2. Экран загрузки и статус	Продавец делает сам, ошибки пока общим сообщением	неделя
3. Разбор ошибок построчно и файл с причинами	Снимается основная масса обращений	неделя
4. Обновление по внешнему коду и лимиты	Повторные загрузки перестают плодить дубли	неделя

После первого куска функцией уже пользуются, пусть руками поддержки. Это даёт первые настоящие файлы продавцов, и на них выясняется, что в каждом третьем цена записана с пробеломразделителем тысяч. Такое не придумаешь за столом.

17.6 Разговор с разработчиком

Три вопроса, которые продакт задаёт, и они не про сроки. Что произойдёт при пятикратной нагрузке. Что сломается, если сервис хранения файлов будет недоступен. Как мы узнаем, что импорт сломался, раньше, чем напишет первый продавец. Последний вопрос про мониторинг, и его почти никогда не задают продакты, хотя отвечать за отказ функции придётся им.

КАК ЗВУЧИТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА СОБЕСЕДОВАНИИ

Вопрос: «чем очередь отличается от синхронного вызова и когда это видит пользователь?» Ответ: «Синхронно человек ждёт ответа, и это годится для быстрых операций. Импорт пяти тысяч строк ставим в очередь: пользователь сразу получает статус «в обработке» вместо ошибки по таймауту, но платит задержкой и тем, что результат надо где-то показать позже. Очередь требует идемпотентности: если он нажмёт кнопку дважды, товары не должны задвоиться».

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Писать в постановке решение вместо требования. «Сделать таблицу сопоставления колонок с выпадающими списками» связывает руки и часто оказывается хуже того, что придумал бы разработчик. Пишите: «продавец должен иметь возможность поправить сопоставление, если автоматика ошиблась».

ПРАВИЛО

Постановка готова, когда по ней можно сделать неправильно только сознательно. Проверка: дайте её человеку, который не был на обсуждении, и попросите пересказать, что получится на выходе.

КЛАССИКА Фредерик Брукс, «Мифический человеко-месяц», 1975

Закон Брукса

«Если проект опаздывает, добавление людей задержит его ещё сильнее». Новичков нужно вводить в курс, а число каналов связи в команде из n человек растёт как n · (n − 1) ÷ 2: в команде из четырёх их шесть, из восьми — двадцать восемь.

Для продакта отсюда два вывода. Сроки спасают декомпозицией и урезанием объёма, а не людьми. И любая оценка «вдвоём сделаем вдвое быстрее» требует проверки у разработчиков.

ПРАКТИКА 17 после главы 17

Напишите постановку на техническую задачу своего продукта и проверьте её на живом разработчике.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Соберите шапку: задача, проблема с числом, ожидаемый эффект, строка «не входит», способ проверки.	☐
02	Опишите путь по шагам с ветвлениями и выпишите все состояния из практики 16.	☐
03	Сформулируйте не меньше восьми критериев приёмки, каждый проверяемый руками за одну минуту.	☐
04	Разрежьте задачу на куски, каждый из которых можно выкатить отдельно и который приносит пользу сам по себе.	☐
05	Отдайте постановку разработчику и запишите все вопросы, которые он задал. Каждый вопрос это дырка, которую вы теперь знаете.	☐

18 Запуск, roadmap и разбор итога

После неё вы доводите инициативу до цифры, собираете план на квартал из своих же расчётов и умеете закрыть то, что не сработало.

18.1 Roadmap на квартал · 18.2 Запуск · 18.3 Разбор итога · 18.4 Как закрывать · 18.5 Первые девяносто дней на новой работе

Всё, что было в предыдущих главах, собирается здесь в один цикл: проблема, гипотеза, приоритет, проверка, запуск, результат. Цикл имеет конец, и продакты чаще всего теряются в двух местах: не доводят до измеренного результата и не умеют закрывать неудачное.

18.1 Roadmap на квартал

План на квартал для «Полки» выводится из девятой и одиннадцатой глав. Пожелания сюда не попадают. Три инициативы, каждая со своей цифрой.

ИНИЦИАТИВА	ОЖИДАНИЕ	РАБОТА	ПРОВЕРКА	КОГДА РЕЗУЛЬТАТ
Импорт товаров из таблицы	+1,37 млн ₽	4 недели	A/B на новых, MDE 4 п.п.	Через 24 дня после раскатки
Письмо перед концом триала	+694 тыс. ₽	3 дня	A/B по рассылке	Через 3 недели
Годовой тариф	+1,33 млн ₽	2 недели	Продажа на 300 продавцах	Спрос через 2 недели, отток через год

Сумма ожиданий 3,4 млн ₽ к MRR при текущих 10,66 млн. Сбудется меньше: из трёх инициатив обычно срабатывает одна, иногда две. Поэтому в плане нет четвёртой и пятой строки, хотя место в квартале формально есть: резерв нужен на доведение того, что уже начали.

ПРАВИЛО

План на квартал содержит меньше задач, чем помещается. Заполненный до краёв план ломается на первой же неожиданности, а неожиданность бывает в каждом квартале.

18.2 Запуск

Раскатка нового делается ступенями, даже если тест выигран. Сначала 5% пользователей на два дня: смотрим на ошибки, а не на метрику. Потом 50% и запуск теста. Потом сто процентов, если решающая метрика подтвердилась. На каждой ступени заранее записано, что считается поводом откатить.

РАСКАТКА ИМПОРТА

1 **5% новых регистраций** `2 дня`

Смотрим ошибки разбора файлов и нагрузку на очередь. Метрику не смотрим: людей мало.

2 **50 на 50, тест** `24 дня`

Решающая метрика: доля добавивших первый товар. Дата окончания в календаре у всей команды.

→ РОСТ ОТ 4 П. П.

Раскатываем на всех

→ МЕНЬШЕ 3 П. П.

Выключаем, пишем разбор, гипотеза закрыта

✓ **Сто процентов**

Через месяц проверяем, держится ли эффект, и считаем реальные деньги против обещанных 1,37 млн ₽.

18.3 Разбор итога

Через месяц после раскатки собираются четыре числа: что обещали, что получили, чем объясняется разница, что делаем дальше. Разбор пишется одинаково для успеха и для провала, иначе он превращается в наказание и его начинают избегать.

Самый честный постмортем одного из наших экспертов был про функцию, которую мы делали пять месяцев и выключили через семь недель после запуска. Мы построили конструктор рассылок внутри продукта, потому что об этом просили в каждом втором интервью. Просили действительно все. Пользоваться начали единицы: рассылку надо кому-то отправлять, а базы подписчиков у наших продавцов не было, и мы этого не проверили, хотя проверка стоила бы двух дней и одного запроса в базу. На разборе он написал, что команда перепутала спрос на функцию со спросом на результат, и эта строчка оказалась полезнее всего остального за тот год.

СТРОКА РАЗБОРА	ЧТО ПИСАТЬ
Обещали	Число из документа, написанного до старта
Получили	Измеренный результат с датой и способом измерения
Почему разница	Механизм, а не оправдание. «Не хватило времени» механизмом не является
Что меняем	Одно изменение в процессе, а не пять благих намерений

18.4 Как закрывать

Закрытие неудачной инициативы стоит дороже всего политически: команда потратила месяцы, и признать это тяжело всем. Три вещи облегчают. Критерий отказа, записанный до старта, снимает вопрос «а может, ещё чуть-чуть». Разговор с командой до объявления, и обязательно до. И явно названное знание, которое осталось: мы теперь знаем, что рассылки без базы подписчиков не нужны, и это стоило нам пяти месяцев.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Оставлять функцию включённой «на всякий случай, есть же пользователи». Каждая такая функция стоит поддержки, тестов и внимания при любом изменении рядом. Считайте цену её жизни: если ей пользуются двадцать человек, посчитайте, сколько стоит час разработки, потраченный на неё за год.

КАК РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ НА СОБЕСЕДОВАНИИ

Вопрос «расскажите про свой провал» проверяет не провал. Проверяют, отделяете ли вы своё решение от обстоятельств. Плохой ответ: «не успели, разработка подвела». Хороший: «я взял в квартал функцию по частоте упоминаний в интервью и не проверил, есть ли у пользователей то, без чего она бесполезна. Проверка стоила бы двух дней. Теперь у меня в шаблоне гипотезы есть строка о предусловиях».

КЛАССИКА Хэл Аркс и Кэтрин Блумер, 1985

Ошибка невозвратных затрат

Уже потраченные деньги и время не должны влиять на решение: их не вернуть ни при каком выборе. Люди всё равно продолжают вкладываться в провальное, «чтобы не пропало». Биологи Докинз и Карлайл назвали это ошибкой «Конкорда»: Великобритания и Франция десятилетиями финансировали сверхзвуковой лайнер, когда было ясно, что он не окупится.

На разборе итога спрашивайте не «сколько мы вложили», а «стали бы мы делать это сейчас, если бы начинали с нуля». Если ответ «нет», функцию закрывают, сколько бы месяцев на неё ни ушло.

18.5 Первые девяносто дней на новой работе

Для свитчера первый квартал решает больше, чем собеседование. Порядок, который работает у наших экспертов, простой и скучный.

НЕДЕЛИ 1 – 2

Слушать и считать

Пройти продукт до денег, прочитать обращения в поддержку за квартал, написать тот самый запрос про события по дням. Ничего не предлагать.

НЕДЕЛИ 3 – 6

Найти маленькое

Одна небольшая задача с измеримым результатом и сроком до месяца. Она нужна, чтобы команда увидела, что вы доводите до конца.

НЕДЕЛИ 7 – 1 2

Принести расчёт

Три точки роста в рублях и предложение по кварталу. К этому моменту у вас есть данные и право говорить.

Ошибка, которую делают почти все, включая наших экспертов в своё время: приносить стратегию на третьей неделе. Она почти всегда неверна фактически и всегда воспринимается как заявление о том, что до вас тут работали плохо.

ПРАКТИКА 18 после главы 18

Соберите roadmap на квартал и напишите постмортем.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Возьмите топ-3 из практики 11 и оформите их как план: ожидание в деньгах, недели работы, способ проверки, дата результата.	☐
02	Оставьте в квартале не меньше четверти времени незанятым и напишите, на что этот резерв.	☐
03	Опишите ступени раскатки для первой инициативы с условиями отката на каждой.	☐
04	Напишите постмортем на любую свою законченную работу по четырём строкам: обещали, получили, почему разница, что меняем.	☐
05	Соберите все двенадцать артефактов из книги в один репозиторий или папку. Это то, что вы будете показывать вместо строчки «опыт от двух лет».	☐

А Четыре домена

Доменный минимум под конкретные вакансии: рекламные продукты, маркетплейс, подписка и локализация. Читается перед собеседованием в компанию соответствующего типа.

А.1 Рекламные продукты
А.2 Маркетплейс и товары
А.3 Подписка и монетизация
А.4 Локализация и локальные рынки
А.5 Регуляторный минимум

А.1 Рекламные продукты

Рекламный продукт устроен как аукцион: за показ конкурируют несколько объявлений, и площадка выбирает победителя не по максимальной ставке, а по ожидаемому доходу с показа. Продавец, который ставит 20 ₽ за клик при вероятности клика 0,5%, для площадки хуже продавца со ставкой 11,40 ₽ и вероятностью 1,5%.

Цена клика	Цена за клик — Cost Per Click (CPC) — рекламодатель платит за переход. В «Полке» средняя 11,40 ₽.
Цена показа	Цена за тысячу показов — Cost Per Mille (CPM) — платят за внимание, а не за действие.
Цена заказа	Цена за заказ — Cost Per Order (CPO) — платят за результат. Риск на площадке, поэтому и цена выше.
Выручка с рекламы	Рекламная выручка — Advertising Revenue (AdRev) — деньги площадки от продвижения. В «Полке» 285 тыс. ₽ в месяц.

Продуктовые вопросы в рекламе почти всегда про баланс трёх сторон. Поднимете минимальную ставку с 5 ₽ до 8 ₽: вырастет доход с клика и уйдут мелкие продавцы. Дадите больше рекламных мест в каталоге: вырастет AdRev и упадёт качество выдачи для

покупателя, а следом конверсия у всех. Здесь нет правильного ответа, есть выбор горизонта: рекламные метрики растут быстро, а качество выдачи разрушается медленно и восстанавливается ещё медленнее.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Оптимизировать AdRev как отдельную метрику. В «Полке» реклама даёт 2,6% выручки, а её ухудшение выдачи бьёт по подписке, которая даёт 97,4%. Прежде чем растить рекламу, посчитайте, какой долей главной выручки вы рискуете.

A.2 Маркетплейс и товары

Продукт для продавцов на площадке живёт вокруг четырёх узлов: заведение товара, модерация, витрина и заказ. Продакта нанимают туда, где узел самый дорогой, и чаще всего это модерация: ручная проверка стоит денег на каждом товаре и создаёт очередь.

Перевод модерации на модель считается по трём числам: стоимость проверки одного товара, доля ошибок и время в очереди. Модель дешевле человека и ошибается иначе: она пропускает то, чего не видела, и блокирует то, что выглядит подозрительно по формальным признакам.

Продуктовое решение здесь про пороги: при какой уверенности пропускаем сразу, при какой отправляем человеку. Порог назначается круглым и двигается по данным.

ЧТО МЕРЯЕМ В МОДЕРАЦИИ	ЗАЧЕМ
Стоимость проверки одного товара	Главная экономическая метрика перехода на модель
Доля ложных блокировок	Каждая блокировка честного товара это обращение в поддержку и злой продавец
Доля пропущенных нарушений	Регуляторный и репутационный риск
Время от загрузки до публикации	Продавец не начинает продавать, пока товар в очереди

Публичный интерфейс для продавцов (API) продаётся как продукт: у него есть документация, версии и внешние разработчики, которые ломаются при каждом изменении. Правило одно: методы приоритизируются по сценариям интеграторов. Удобство вашей архитектуры здесь на втором месте. Спрашивайте, какую задачу закрывает интеграция; названный метод обычно первое, что пришло разработчику в голову.

A.3 Подписка и монетизация

Подписочный продукт управляется четырьмя ручками: триал, пейволл, тарифная сетка и удержание. Механика из восьмой главы показывает, что удержание сильнее остальных, потому что работает на знаменатель: снижение оттока с 6,3% до 5,6% даёт 1,33 млн ₽, а полтора процентных пункта конверсии в оплату дают 867 тыс. ₽.

Отдельно про приёмы дожима: ограниченные по времени предложения, дополнительные продажи сразу после оплаты, письма с обратным отсчётом. Они работают, и они же портят доверие, если обещание ложное. Граница проходит там, где вы говорите неправду: скидка, которая «действует до полуночи» и появляется снова каждый день, приносит деньги в этом квартале и отравляет отношения навсегда. Это не моральная позиция, это про отток.

ПРАВИЛО

Прежде чем усиливать дожим, посмотрите на отток тех, кого дожали. Если они уходят вдвое быстрее обычных, вы не растите выручку, а занимаете её у следующего квартала.

A.4 Локализация и локальные рынки

Выход в соседнюю страну выглядит как перевод интерфейса и оказывается работой с данными. Валюта означает отдельные тарифы, округление цен и правила отображения. Форматы данных означают адреса, телефоны, налоговые идентификаторы и правила ввода. Платёжные привычки означают, что привычная вам карта где-то на третьем месте.

СЛОЙ	ЧТО ПРИДЁТСЯ РЕШИТЬ
Язык	Не только перевод: длина строк, порядок слов, обращение на «вы» или на «ты»
Деньги	Валюта, тарифы, налоги, чеки, закрывающие документы
Данные	Адреса, телефоны, идентификаторы юрлиц, форматы дат
Правила	Что можно продавать и рекламировать, где хранить данные пользователей
Операции	Поддержка в своём часовом поясе, локальная команда, документация для неё

Продуктовое решение принимается по трём корзинам: переносим как есть, дорабатываем, строим заново. Ошибка новичка в локализации состоит в том, что в первую корзину кладут слишком много, и это выясняется на этапе платежей.

A.5 Регуляторный минимум

Продакт не юрист, но три темы должен знать сам, потому что они меняют требования к продукту.

- Персональные данные. С 30 мая 2025 года ответственность за нарушения резко выросла: штраф за доказанную утечку начинается от 3 млн ₽, за повторную предусмотрен оборотный штраф от 1 до 3% годовой выручки, но не менее 20 млн ₽. Данные российских пользователей должны храниться на серверах в России. На рекламную рассылку требуется отдельное согласие: адрес, полученный при заказе, использовать для рекламы нельзя.
- Маркировка товаров. Для части товарных категорий обязательна работа с государственной системой прослеживаемости. Требования меняются по категориям и по датам, и перед проектированием их надо проверять в первоисточнике: в этой книге они не приводятся сознательно, потому что устареют быстрее, чем вы дочитаете.
- Реклама. Размещение рекламы требует маркировки и отчётности. Для продуктовой команды это означает поля в данных и интеграцию, которую надо закладывать в спеку сразу.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Звать юриста после того, как решение принято и нарисовано. Разговор занимает полчаса и меняет требования: где хранить, что показывать, какое согласие собирать. Полчаса в начале дешевле переделки экрана оплаты в конце.

Б Собеседование и резюме

Двадцать пять вопросов с разбором слабого и сильного ответа, правила переупаковки опыта и разговор о деньгах.

Б.1 Как обычно устроен процесс · Б.2 Вопросы · Б.3 Кейсы на продуктовое мышление и оценку рынка · Б.4 Резюме свитчера · Б.5 Тестовое задание · Б.6 Разговор о деньгах

Б.1 Как обычно устроен процесс

Звонок рекрутера проверяет соответствие формальным требованиям и ожидания по деньгам. Разговор с нанимающим менеджером проверяет применимость вашего опыта к его задачам. Дальше идут интервью с будущими коллегами и тестовое задание. Чем выше позиция, тем больше этапов, и тем раньше вас начинают спрашивать про деньги компании.

Б.2 Вопросы

ВОПРОС	СЛАБЫЙ ОТВЕТ	СИЛЬНЫЙ ОТВЕТ	ГЛАВА
Расскажите про продукт, который вели	Список обязанностей: собирал требования, вёл бэклог	Одна проблема, цифра до, решение, цифра после, почему эффект ваш	1, 18
Какая метрика была главной и почему не другая	Называет метрику без объяснения выбора	Показывает дерево: выручка, множители, свой множитель, чужие	7
Конверсия упала на 15% за неделю	Сразу продуктовые гипотезы	Сначала данные и разметка, потом сегменты, потом релизы, потом продукт	5, 6, 9

ВОПРОС	СЛАБЫЙ ОТВЕТ	СИЛЬНЫЙ ОТВЕТ	ГЛАВА
Как искали точки роста	Смотрел аналитику и общался с командой	Четыре источника раздельно и что делал с противоречиями между ними	4, 9
Как приоритизировали	По RICE, и всё	Критерий, конкретный случай, что перевесило и в каких рублях	11
Расскажите, как кому-то отказали	Объяснил, что нет ресурсов	Критерий существовал до разговора, назвал условие пересмотра	11
Напишите запрос: конверсия в покупку по неделям	Считает строки вместо уникальных пользователей	Уникальные, когорта по дате регистрации, оговаривает незакрытое окно	6
Тест дал +3% при p=0,07, раскатываете	Нет, незначимо. Или да, тренд же положительный	Спрашивает про MDE и добор выборки, называет цену обеих ошибок	13, 14
Сколько нужно людей на тест	Пока не станет значимо	Считает от базовой конверсии и MDE, срок фиксирует заранее	13
Что такое SRM	Не знает	Расхождение долей групп, результат интерпретировать нельзя	14
Когда A/B нельзя и что вместо	Всегда можно, если есть трафик	Пять случаев и замены: сегмент, ступени, ранняя продажа	15
Как поймёте, что эффект ваш, а не сезон	Сравнил с прошлым месяцем	Контроль или непострадавший сегмент; иначе признаёт недоказанность	14, 15
Сколько интервью и что выбросили	Двадцать, все подтвердили гипотезу	Где респонденты врали, какие свои гипотезы интервью убили	3
Задайте мне три вопроса как пользователю	Вам было бы удобно, если бы…	Про последний раз: когда, что делали, чем закончилось	3
Окупается ли привлечение при таких вводных	Считает CAC на регистрацию	Доводит до CAC платящего через сквозную конверсию, называет точку слома	8

ВОПРОС	СЛАБЫЙ ОТВЕТ	СИЛЬНЫЙ ОТВЕТ	ГЛАВА
Что не так в вашей постановке	Показывает счастливый путь	Показывает края: пустое, ошибка, повтор, откат, критерии приёмки	17
Чем очередь отличается от синхронного вызова	Очередь это асинхронно	Объясняет через пользователя: статус вместо ошибки, задержка, идемпотентность	17
Что собрали руками без разработки	Пока ничего, но хочу научиться	Показывает прототип и говорит, чего он проверить не может	16
Расскажите про провал	Не успели из-за разработки	Своё решение, свой пропущенный сигнал, что изменил в процессе	18
Просят выкатить сырое к дедлайну	Объясню, что это плохо. Или выкачу, начальству виднее	Переводит в цену: что сломается, у скольких, во сколько обойдётся откат	11, 12, 18
Как держите всех в едином инфополе	Пишу в чат и провожу синки	Один документ на решение, дата, причина, кто возразил	12
Почему уходите из своей профессии в продукт	Хочу больше влиять на продукт	Чего не хватало содержательно и что уже делали по-продуктовому	1
Вы не отвечали за метрику. Почему мы должны вас взять	Оправдывается, обещает быстро научиться	Артефакты и один случай, где сам довёл изменение до цифры	1, 18
Ваши зарплатные ожидания	Сколько предложите	Диапазон, привязанный к грейду и типу компании, с объяснением	1
Ваши вопросы к нам	Какая у вас культура	Как меряется работа продакта, кто решает по бэклогу, что закрыли последним и почему	1

Б.3 Кейсы на продуктовое мышление и оценку рынка

Помимо вопросов о прошлом опыте, на финальных этапах дают кейс без данных: оценить рынок, придумать метрику, найти причину падения. Оценивают не точность ответа, а то, как вы раскладываете задачу на множители и называете допущения вслух.

ФОРМУЛА Б.1 · ОБЪЁМ РЫНКА СВЕРХУ ВНИЗ

$$\mathrm{TAM} = N \cdot a \cdot 12 \qquad (Б.1)$$

где

N	—	число потенциальных клиентов на рынке	чел. или компаний
a	—	средний чек одного клиента	₽/мес
12	—	перевод в годовую выручку	мес/год
TAM	—	весь рынок — Total Addressable Market	₽/год

ФОРМУЛА Б.2 · ДОСТУПНЫЙ РЫНОК И ДОСТИЖИМАЯ ДОЛЯ

$$\mathrm{SOM} = \mathrm{TAM} \cdot s \cdot m \qquad (Б.2)$$

где

s	—	доля рынка, до которой продукт может дотянуться каналами и предложением; даёт SAM — Serviceable Available Market	доля, 0…1
m	—	доля, которую реально занять за 3–5 лет	доля, 0…1
SOM	—	достижимый рынок — Serviceable Obtainable Market	₽/год

Пример хода мысли для «Полки», все числа — допущения для упражнения. Предположим, малых продавцов, торгующих в интернете, — около миллиона, и средний чек у «Полки» 3 836 ₽: TAM ≈ 1 000 000 × 3 836 × 12 ≈ 46 млрд ₽ в год. Своя витрина нужна, допустим, каждому пятому — тем, кто хочет уйти от комиссии площадок: SAM ≈ 9,2 млрд ₽. Реалистичная доля за пять лет — 5%: SOM ≈ 460 млн ₽ в год. Сегодняшние 10,66 млн ₽ в месяц — это около 128 млн ₽ в год, то есть «Полка» прошла четверть пути к своей достижимой доле.

КЕЙС	ЧТО ПРОВЕРЯЮТ	С ЧЕГО НАЧАТЬ
Оцените, сколько в Москве продаётся зонтов за год	Умение разложить число на множители и проверить порядок	Жители × доля покупающих × частота покупки; сверка снизу: точки продаж × продажи в день
Выручка упала на 10% за неделю. Ваши действия	Порядок диагностики, а не скорость гипотез	Данные и разметка → сезон и календарь → сегменты → релизы → продукт

КЕЙС	ЧТО ПРОВЕРЯЮТ	С ЧЕГО НАЧАТЬ
Придумайте главную метрику для сервиса доставки продуктов	Связь ценности для пользователя с деньгами	Что значит «продукт сработал» для покупателя; проверка «может ли метрика упасть»
Какую фичу вы бы добавили в наш продукт	Начинаете ли вы с проблемы и данных, а не с идеи	Уточнить цель и сегмент; назвать проблему; оценить эффект по формуле (10.1)
Конкурент снизил цены на 30%. Что делаем	Экономическое мышление: эластичность, юнит-экономика	Кто уходит и почему; эластичность своих клиентов; хватит ли LTV / CAC при ответе ценой
Как бы вы монетизировали бесплатный продукт	Знание моделей выручки и двусторонних рынков	Кто получает ценность, кто готов платить; подписка, комиссия, реклама, фримиум
Мы запускаемся в Казахстане. Что изменится	Локализация и регуляторика, приложение А	Платежи, язык, право, конкуренты, каналы; что проверить до запуска

ПРАВИЛО

В кейсе на оценку называйте каждое допущение и сверяйте результат вторым способом: сверху вниз и снизу вверх. Расхождение в два раза — нормально, в десять — повод искать ошибку в множителе.

Б.4 Резюме свитчера

Резюме читает сначала система отбора, потом человек за сорок секунд. Опыт аналитика, проджекта или маркетолога надо переписать так, чтобы в нём были видны продуктовые глаголы и цифры.

КАК ПИШУТ

Аналитик. Строил отчёты и дашборды, участвовал в продуктовых обсуждениях, готовил данные для A/B-тестов.

КАК ЧИТАЕТСЯ

Аналитик, продуктовая команда подписки. Нашёл в воронке шаг, где терялось 32% регистраций, предложил и защитил гипотезу, довёл до эксперимента: конверсия в оплату выросла на 2,1 пункта, около 700 тыс. ₽ в месяц. Дизайн трёх тестов, разбор результатов, два из трёх отрицательные.

Три правила. Первое: каждая строка заканчивается результатом, а не действием. Второе: отрицательные результаты называйте вслух, они добавляют доверия. Третье: если продуктового опыта нет совсем, ставьте раздел с артефактами из этой книги и ссылкой на репозиторий.

Б.5 Тестовое задание

Тестовые для продакта обычно выглядят как «вот продукт и данные, предложите, что делать». Оценивают не идею, а ход мысли, и особенно две вещи: назвали ли вы предположения, которые вынуждены были сделать, и посчитали ли эффект хотя бы грубо.

- Начните с вопросов. Отправьте три уточняющих вопроса до того, как сядете делать. Это часть оценки: продакт, который сразу побежал решать, настораживает.
- Ограничьте объём. Одна проблема, разобранная до цифр, сильнее пяти перечисленных. Остальные вынесите списком в конец с пометкой «не разбирал».
- Покажите расчёт. Даже на выдуманных числах: важно, что вы умеете довести идею до рублей и назвать, откуда взяли каждое число.
- Назовите, чего вам не хватило. Строка «чтобы проверить это, я запросил бы такие данные» читается как зрелость.
- Уложитесь в объём, который просили. Двадцать слайдов вместо пяти это не старательность, а неумение приоритизировать.

Б.6 Разговор о деньгах

К вилке из первой главы применяйте поправки: город, размер компании, формат работы. Называйте диапазон и объясняйте, из чего он сложился. Спрашивайте про структуру: оклад, премия, условия премии. Разница между «согласился на первое предложение» и «обсудил» на этом рынке заметная, а риск потерять оффер из-за вежливого вопроса про вилку близок к нулю.

ПОДГОТОВКА ЗА НЕДЕЛЮ

План на семь дней перед собеседованием.

Что сделать

Соберите семь историй по схеме: ситуация, ваше решение, результат в цифрах. Они закроют большинство поведенческих вопросов.

Прогоните вслух пять вопросов из таблицы, где ответ у вас слабый. Обязательно вслух: разница с проговариванием про себя огромная.

Пройдите продукт компании до конца, с оплатой, если возможно. Запишите три места, где вы бы что-то поменяли, и посчитайте одно из них в деньгах.

Подготовьте свои пять вопросов к ним и три цифры по деньгам: минимум, рынок, максимум.

В Стек без бюджета

Всё, на чём можно пройти книгу целиком, не заплатив ни рубля. С датой проверки: этот раздел устареет первым.

В.1 Что нужно по главам · В.2 Состояние рынка инструментов · В.3 Что нужно знать про рынок труда · В.4 Что придётся перепроверять

Данные ниже проверены в августе 2026 года. Доступность зарубежных сервисов из России, их тарифы и лимиты меняются несколько раз в год, поэтому раздел вынесен отдельно: обновлять придётся одну страницу вместо всей книги. Перед тем как на что-то опереться, проверьте текущее состояние на сайте вендора.

В.1 Что нужно по главам

ЗАДАЧА	ЧЕМ ЗАКРЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО	ГЛАВА
Хранить и запрашивать данные	PostgreSQL или SQLite локально, клиент DBeaver	6
Считать события и воронки	Яндекс Метрика для веба, AppMetrica для приложений	5
Строить дашборды	Metabase на своём сервере или локально	7
Ставить эксперименты	GrowthBook в открытой версии на своём сервере	13
Рисовать макеты и схемы	Penpot, Excalidraw, Pixso	16
Собирать прототип приложения	Bolt.new на бесплатном плане	16
Вести бэклог	Kaiten, Яндекс Трекер, Weeek на бесплатных тарифах	11
Писать документы	Обычный markdown в репозитории	12

B.2 Состояние рынка инструментов

ИНСТРУМЕНТ	ЧТО С НИМ НА АВГУСТ 2026
Amplitude	Ушёл из России, доступ по российским адресам ограничен. Замены: Яндекс Метрика Про, AppMetrica Pro, MyTracker
Figma	Технически доступна, блокировок нет. Российские карты не принимаются с 2022 года, бесплатный тариф работает
Miro	С российского рынка ушёл. Замены с оплатой из России: Holst, Яндекс Концепт, VK Доска, МТС Линк
Jira и Confluence	Прямая покупка недоступна, при этом Jira остаётся в топе инструментов в вакансиях. Российские аналоги: Яндекс Трекер, Kaiten, YouTrack
GrowthBook	Открытая версия разворачивается на своём сервере. Визуальный редактор тестов только в платной версии, договор с российским юрлицом не заключается
Bolt.new	Работает, бесплатный план около миллиона токенов в месяц с дневным ограничением, платный примерно 25 долларов в месяц
Lovable	Открывается, бесплатный план в несколько сообщений в месяц малополезен, российские карты не принимает

B.3 Что нужно знать про рынок труда

- Рынок кандидата закончился в 2025 году: компании перевели фокус с роста на прибыль, начались сокращения, выросли сроки найма.
- Весной 2026 года на одну вакансию приходилось около 10,3 резюме при норме до восьми. Рост средней зарплаты продактов замедлился примерно до 4% в год.
- На роль джуна компании стали просить год-два релевантного опыта, хотя раньше джунами становились свитчеры.
- SQL перешёл из требований к аналитику в требования к продакту и владельцу продукта.
- Умение собрать прототип AI-инструментами из бонуса превращается в обязательное требование, особенно в командах с дефицитом разработки.

B.4 Что придётся перепроверять

Быстрее всего устаревают цены и лимиты сервисов прототипирования, доступность

зарубежных инструментов и суммы штрафов в регуляторике. Медленнее всего меняются механика воронок, статистика экспериментов, структура интервью и SQL: этому можно учиться по любым материалам последних десяти лет.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Собирать стек «как у больших»: хранилище, оркестратор, платформа экспериментов, дизайн-система. Для книги и для портфолио достаточно локальной базы, бесплатного счётчика и текстового редактора. Инструменты добираются на рабочем месте за неделю, а продуктовое мышление за неделю не добирается.

Г Шаблоны и план на 12 недель

Пять шаблонов, которыми пользуются каждый день, чек-лист портфолио и расписание прохождения книги для работающего человека.

Г.1 Шаблон 1. Гипотеза
Г.2 Шаблон 2. Документ решения
Г.3 Шаблон 3. Дизайн эксперимента
Г.4 Шаблон 4. Разбор итога
Г.5 Шаблон 5. Гайд интервью
Г.6 Чек-лист портфолио
Г.7 План на двенадцать недель

Г.1 Шаблон 1. Гипотеза

Наблюдение	факт с числом и источником
Объяснение	почему так происходит
Действие	одно действие
Эффект	метрика, пункты, рубли в месяц
Проверка	способ и срок
Критерий отказа	при каком результате закрываем

Г.2 Шаблон 2. Документ решения

Проблема	три предложения с числом
Варианты	два-три, включая «ничего не делать»

Выбор	что берём и почему
Цена отказа	от чего отказываемся
Как поймём	метрика, срок, критерий
Кто возразил	имя и суть возражения

Г.3 Шаблон 3. Дизайн эксперимента

Решающая метрика	одна
База и MDE	текущее значение и минимальный интересный эффект
Выборка	на группу и всего
Срок	полные недели, дата окончания
Условие аварийной остановки	что считается катастрофой
Заранее названные сегменты	какие разрезы смотрим, чтобы не подгонять потом

Г.4 Шаблон 4. Разбор итога

Обещали	число из документа до старта
Получили	измеренный результат
Почему разница	механизм
Что меняем	одно изменение в процессе

Г.5 Шаблон 5. Гайд интервью

Рамка	Я исследую и ничего не продаю, правильных ответов нет, запись с разрешения
Контекст	Чем занимается, как давно, чем пользуется, сколько у него всего
Последний случай	Один эпизод по шагам: когда, что делал, что мешало, чем кончилось
Обходные пути	Что придумал сам, сколько это стоит по времени
Деньги	Сколько платит сейчас за решение этой задачи
Выход	Кого ещё посоветуете

Г.6 Чек-лист портфолио

- [ ] Гайд интервью и пять расшифровок с таблицей проблем по частоте
- [ ] Разметка обращений в поддержку: 200 штук, темы, доли
- [ ] Карта событий продукта и воронка по шагам
- [ ] SQL-тетрадь: двенадцать запросов с вопросами в комментариях
- [ ] Дерево метрик с ценой процентного пункта на каждом шаге
- [ ] Числовая модель с таблицей чувствительности и точкой слома
- [ ] Расчёт трёх точек роста в рублях и выбор одной
- [ ] Бэклог из двадцати гипотез с оценками и обоснованием топ-3
- [ ] Письменный отказ по схеме «критерий, выбор, условие пересмотра»
- [ ] Одностраничник решения
- [ ] Дизайн A/B-теста и разбор одного нулевого результата

- Прототип нового сценария и список того, что он не проверяет
- Постановка задачи с критериями приёмки и декомпозицией
- Roadmap на квартал и один постмортем

Г.7 План на двенадцать недель

Расписание для человека, у которого есть работа и шесть-восемь часов в неделю. Практики важнее чтения: глава без практики забывается за месяц.

НЕДЕЛЯ	ГЛАВЫ	ЧТО ПОЯВЛЯЕТСЯ В ПОРТФОЛИО
1	1, 2	Разбор трёх вакансий, числовая модель продукта
2–3	3, 4	Пять интервью, разметка обращений, таблица проблем
4	5	Карта событий и воронка по шагам
5–6	6	SQL-тетрадь на двенадцать запросов
7	7, 8	Дерево метрик, юнит-экономика с чувствительностью
8	9, 10	Расчёт точек роста, бэклог из двадцати гипотез
9	11, 12	Приоритизация, отказ, одностраничник
10	13, 14, 15	Дизайн теста, разбор результата, протокол проверки без A/B
11	16, 17	Прототип, постановка с критериями приёмки
12	18, приложения	Roadmap, постмортем, сборка портфолио и подготовка к собеседованию

Двенадцать недель это оптимистичный график. Реалистичный получается вдвое длиннее, потому что пять интервью с живыми людьми на второй неделе занимают не вечер, а две недели переписки. Растягивайте спокойно: единственное, что нельзя делать, это проходить главы без практик и складывать долг на потом.

ПРАВИЛО

Артефакт, который вы не можете объяснить вслух за две минуты, в портфолио не работает. Перед каждым собеседованием проговаривайте три из них: что за задача, что вы сделали, что получилось.

Рыночные данные, цены и требования законов проверены в августе 2026 года и устаревают быстрее остального текста. Сводка с датами проверки — в приложении «Стек без бюджета». Числа сквозного продукта вымышлены и согласованы между главами.

Д Карта идей

Идеи, на которые опирается книга, с авторами и годами. Если на собеседовании прозвучит знакомое название, здесь видно, в какой главе оно разобрано.

ИДЕЯ	АВТОР, ГОД	ОДНОЙ ФРАЗОЙ	ГЛАВА
Четыре риска продукта	Марти Каган, 2008	Ценность, удобство, реализуемость, жизнеспособность	1
Двусторонний рынок	Роше и Тироль, 2003	Одну сторону субсидируют, чтобы привести другую	2
Пять сил · семь сил	Портер, 1979 · Хелмер, 2016	Что мешает конкуренту повторить ваш продукт	2
Jobs to Be Done	Клейтон Кристенсен, 2016	Продукт «нанимают» на работу, а не покупают	3
«Тест мамы»	Роб Фицпатрик, 2013	Спрашивайте о прошлом, а не о мнениях и будущем	3
NPS	Фред Райхельд, 2003	Доля промоутеров минус доля критиков	4
Тест на соответствие рынку	Шон Эллис, около 2009	Больше 40% «очень расстроятся» — есть ядро	4
AARRR	Дэйв Макклюр, 2007	Привлечение, активация, удержание, доход, рекомендации	7
Метрика полярной звезды	Продуктовая практика 2010-х	Одна метрика связывает ценность и деньги	7
Закон Гудхарта	Гудхарт, 1975 · Стратерн, 1997	Мера, ставшая целью, перестаёт работать	7

ИДЕЯ	АВТОР, ГОД	ОДНОЙ ФРАЗОЙ	ГЛАВА
LTV, CAC, окупаемость	Юнит-экономика	Зарабатываем ли на каждом следующем клиенте	8
Дисконтирование и NPV	Классические финансы	Рубль завтра стоит меньше рубля сегодня	8
Издержки упущенной возможности	Фридрих фон Визер, 1914	Цена решения — лучшая отвергнутая альтернатива	9
Неприятие потерь	Канеман и Тверски, 1979	Потеря ощущается сильнее равной находки	10
Эффект IKEA	Нортон, Мочон, Ариели, 2011	Своё, собранное руками, ценится выше	10
Дерево возможностей	Тереза Торрес, 2021	От результата к проблемам, от проблем к решениям	10
RICE · ICE	Intercom · Шон Эллис	Баллы за охват, влияние, уверенность и усилия	11
Модель Кано	Нориаки Кано, 1984	Обязательные, линейные и восхищающие свойства	11
PR/FAQ, шесть страниц	Amazon, 2004	Сначала связный текст, потом работа	12
Правило шестнадцати	Роберт Лер, 1992	$n \approx 16 \cdot p(1-p) \div \Delta^2$	13
Множественные сравнения	Карло Бонферрони	Больше разрезов — строже порог	14
Парадокс Симпсона	Эдвард Симпсон, 1951	Тренд в подгруппах разворачивается в сумме	14
Возврат к среднему	Фрэнсис Гальтон, 1886	Крайние значения сами тянутся к среднему	14
MVP	Эрик Рис, 2011	Самый дешёвый способ проверить главную гипотезу	15
Ценовая эластичность	Альфред Маршалл, 1890	Как спрос отвечает на изменение цены	15
Опрос ван Вестендорпа	Петер ван Вестендорп, 1976	Коридор приемлемой цены из четырёх вопросов	15

ИДЕЯ	АВТОР, ГОД	ОДНОЙ ФРАЗОЙ	ГЛАВА
Якорение	Тверски и Канеман, 1974	Первое число тянет оценку за собой	15
Парадокс выбора	Айенгар и Леппер, 2000	Больше вариантов — меньше решений	16
Закон Брукса	Фредерик Брукс, 1975	Люди в опаздывающий проект задерживают его	17
Невозвратные затраты	Аркс и Блумер, 1985	Потраченное не должно влиять на решение	18
TAM, SAM, SOM	Стратегический анализ рынка	Весь рынок, доступный и достижимый	Б

ПРАВИЛО

Называть авторов на собеседовании полезно, но только вместе с применением. «Знаю модель Кано» звучит слабее, чем «выгрузка для поддержки была обязательным свойством, поэтому мы сделали её вне приоритизации».

КОНЕЦ ГАЙДА

Теперь проверьте себя

Тест по теоретическим основам и файлы к главам лежат на странице гайда.

- [ ] Пройдите тест по гайду — онлайн
- [ ] Подготовьтесь к собеседованию: 25 вопросов с разбором — с. 110
- [ ] Соберите портфолио и пройдите план на 12 недель — с. 120

Цены, тарифы и доступность сервисов проверены в августе 2026 года и устаревают быстрее остального текста. Числовая модель сквозного продукта вымышлена, но внутренне непротиворечива.